



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل 3: البنية التحتية لتقنية المعلومات



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مكونات أنظمة تقنية المعلومات
رمز المقرر:	ISE124
الموضوع:	الفصل 3: البنية التحتية لتقنية المعلومات



يميز بين الخادم المادي والخادم الافتراضي والخدمة السحابية.

يشرح دور الخوادم ومراكز البيانات في البنية التحتية لتقنية المعلومات.



يحلل اختيار بنية تحتية مناسبة لخدمة رقمية.



يقارن بين نماذج الخدمات السحابية في سياق احتياج مؤسسي.



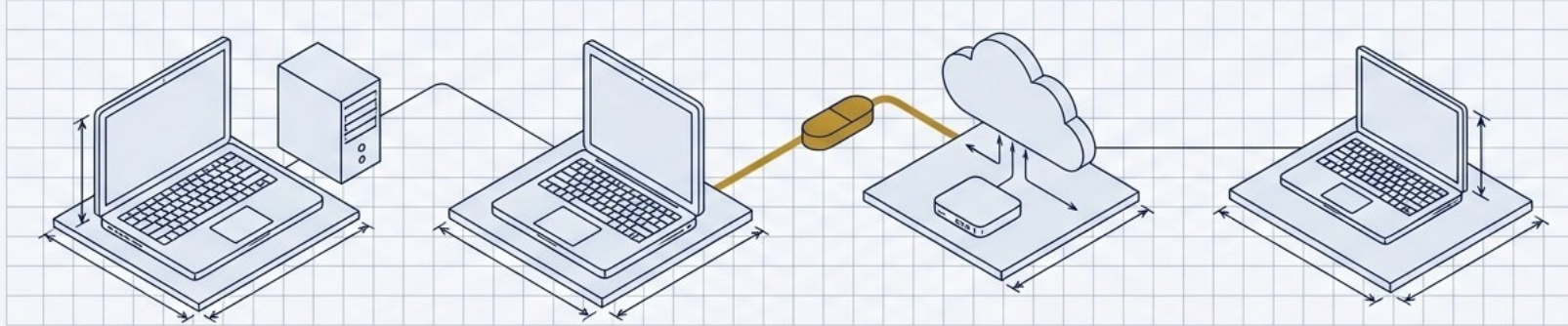


- ◀ يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:
 1. البنية التحتية والخوادم وموارد الحوسبة.
 2. مركز البيانات والمحاكاة الافتراضية والتوافر.
 3. الحوسبة السحابية ونماذج الخدمة والنشر.
 4. تحليل قرار الاستضافة لخدمة مواعيد تعليمية باستخدام مستندات تمثيلية.
- ◀ ينتقل التعلم من تحديد الموارد التقنية إلى تحليل مسؤوليات تشغيلها، ثم بناء قرار استضافة موثق لخدمة رقمية في منشأة سعودية.



SLIDE 3 · ELEMENT

خريطة الفصل



4

- تحليل قرار الاستضافة
لخدمة مواعيد تعليمية
تعليمية باستخدام
مستندات تمثيلية.

3

- الحوسبة السحابية
ونماذج الخدمة والنشر

2

- مركز البيانات والمحاكاة
الافتراضية والتوافر.

1

- البنية التحتية والخوادم
وموارد الحوسبة.

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:



الوحدة	الموضوع الرئيس	زمن التعلم
الوحدة 1	البنية التحتية وموارد الحوسبة	60 دقيقة
الوحدة 2	الخواادم وأدوار الاستضافة	60 دقيقة
الوحدة 3	المحاكاة الافتراضية ومركز البيانات	60 دقيقة
الوحدة 4	التوافر ومراقبة البنية	60 دقيقة



خطة الوحدة الزمنية (تابع)

الوحدة	الموضوع الرئيس	زمن التعلم
الوحدة 5	الحوسبة السحابية ونماذج الخدمات	60 دقيقة
الوحدة 6	نماذج النشر وحساب تكلفة الاستضافة	60 دقيقة
الوحدة 7	قرار الاستضافة والتطبيق التحليلي	60 دقيقة
مرحلة المشروع	مخطط البنية التحتية للخدمة المختارة	60 دقيقة

إجمالي زمن الفصل: 480 دقيقة، شاملاً دراسة المحتوى والأنشطة والتقييمات ومرحلة المشروع التراكمي.



الوحدة 1، البنية التحتية وموارد الحوسبة



ابدأ هذه الوحدة بقراءة المفاهيم الأساسية، ثم نفذ نشاط المطابقة في نهايتها.

حد النجاح في التقويم الذاتي 60%، مع إتاحة محاولتين. استخدم لوحة النقاش غير المتزامنة لعرض قراراتك وتبريره في ثلاثة أسطر. يركز التعلم هنا على الموارد التي تحتاجها خدمة المواعيد التعليمية، وليس على حفظ أسماء تقنيات منفصلة.



- ◀ البنية التحتية لتقنية المعلومات تنظم للموارد التقنية التي تعتمد عليها الخدمات والأنظمة المؤسسية.
- ◀ تعرضها المراجع في سياق المعمارية التقنية، ثم تناقش مراكز البيانات والحوسبة السحابية بوصفها بيئات أو نماذج لتقديم الموارد.
- ◀ في خدمة حجز المواعيد، يشمل القرار الشبكة والتخزين والخوادم والتطبيقات والخدمات، ولا يقتصر على خادم منفرد.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم الموارد اللازمة لتشغيل الخدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الموارد اللازمة، مواءمة المورد مع الخدمة، مراعاة المخاطر التشغيلية، التخطيط للتوسع والتوافر.
- ◀ الأطر المرجعية في هذا الفصل: NIST SP 800-145 لمفردات الحوسبة السحابية، و NIST CSF 2.0 لإدارة المخاطر.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** شبكات، خوادم، تخزين، تطبيقات، خدمات.
- ◀ **المخرج:** اختيار بنية استضافة متنسقة مع احتياج الخدمة.
- ◀ **مثال:** تحتاج بوابة المواعيد إلى واجهة، ومعالجة، وبيانات، واتصال شبكي منظم.



SLIDE 6 · INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

البنية التحتية لتقنية المعلومات



المخرج المتوقع

- اختيار بنية استضافة متسقة مع احتياج الخدمة

الأجهزة والأدوات

- شبكات
- خوادم
- تخزين
- تطبيقات
- خدمات

الوظائف الرئيسية

- تنظيم الموارد اللازمة لتشغيل الخدمة
- تحديد الموارد اللازمة
- موازنة المورد مع الخدمة
- مراعاة المخاطر التشغيلية
- التخطيط للتوسع والتوافر

تحتاج بوابة المواعيد إلى واجهة، ومعالجة، وبيانات، واتصال شبكي منظم.

البنية التحتية لتقنية المعلومات- تنظيم للموارد التقنية التي تعتمد عليها الخدمات والأنظمة المؤسسية.



نشاط تحقق سريع، موارد خدمة المواعيد



- ◀ اقرأ الموقف الآتي: خدمة مواعيد تعليمية تحتاج إلى صفحة حجز، والتحقق من الوقت المتاح، وحفظ سجل الحجوزات، وإرسال إشعارات للمستفيدين.
- ◀ حدد أربعة أنواع من موارد البنية التحتية اللازمة لهذه الخدمة.
- ◀ اكتب أمام كل مورد الوظيفة التي يؤديها داخل الخدمة، ثم قارن إجابتك بالنموذج في الشريحة التالية.



- الموارد المناسبة هي الشبكة، والخوادم أو الموارد الافتراضية، والتخزين، والتطبيقات والخدمات.
- تستخدم الشبكة لإتاحة الوصول، ويشغل المورد الحوسبي منطق الخدمة، ويحفظ التخزين البيانات أو الملفات، بينما يقدم التطبيق عملية الحجز للمستخدم.
- الخطأ الشائع هو اعتبار الخادم وحده بنية تحتية مكتملة وإهمال التخزين والاتصال والتطبيق.



الوحدة 2، الخوادم وأدوار الاستضافة



- ◀ هدف الوحدة: تمييز أدوار الخادم المادي والافتراضي وخوادم الخدمة في مسار الحجز.
- ◀ مسار التعلم: ادرس الشرائح 9-18، ثم نفذ نشاط مسار الطلب في الشرائح 19-20، وأجب عن أسئلة الوحدة المحددة في اختبار الفصل القصير.
- ◀ إرشادات البدء: تحتاج إلى قراءة مصفوفة الخدمات.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.
- ◀ اكتب سؤالاً أو تعليقاً في لوحة النقاش غير المتزامنة، ثم راجع ملخص الوحدة قبل الانتقال.



- ◀ الخادم مورد حوسبي يستخدم لتشغيل برمجيات أو خدمات داخل بيئة محلية أو سحابية.
- ◀ يذكر تعريف NIST الخوادم ضمن موارد الحوسبة القابلة للتهيئة، بينما يبين نموذج IaaS أن المورد قد يقدم في صورة خادم افتراضي.
- ◀ يحدد نموذج الخدمة من يدير طبقات التشغيل المرتبطة بالخادم.
- ◀ **الوظيفة:** توفير قدرة حوسبية لتشغيل خدمة أو تطبيق.
- ◀ **المسؤوليات:** استضافة مورد حوسبي، دعم تشغيل البرمجيات، الارتباط بالتخزين والشبكات، تحديد مسؤوليات الإدارة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم مادي، خادم افتراضي، مثل سحابي.
- ◀ **المخرج:** قدرة حوسبية متاحة لتشغيل خدمة رقمية.
- ◀ **مثال:** يمكن أن تستضيف الشركة خدمة الحجز على خادم مادي أو على مثل افتراضي ضمن IaaS.



(Physical Server) الخادم المادي



- ◀ الخادم المادي مورد تشتريه المنشأة وتشغله ضمن بنيتها المحلية.
- ◀ يوضح نموذج التشغيل المحلي أن الجهة تثبت نظام التشغيل والبرمجيات والتطبيقات على الخادم، وتحمل مسؤولية صيانته المستمرة.
- ◀ لذلك لا يمثل شراء العتاد نهاية قرار الاستضافة، بل بداية التزامات تشغيلية تشمل البرمجيات والتحديثات والخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** استضافة البرمجيات والتطبيقات في بيئة محلية.
- ◀ **المسؤوليات:** شراء العتاد، تثبيت نظام التشغيل، تثبيت البرمجيات، تشغيل التطبيق، صيانة العتاد والبرمجيات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة:** جهاز خادم مادي.
- ◀ البرمجيات: نظام تشغيل وبرمجيات تطبيقية.
- ◀ **المخرج:** بيئة تشغيل محلية للخدمة.
- ◀ **مثال:** قد تختار المنشأة خادماً مادياً لخدمة مواعيد إذا توافرت لديها قدرة تشغيله وصيانته.



ال خادم الافتراضي (Virtual Server)

- ◀ الخادم الافتراضي قدرة حوسبة منطقية تعمل ضمن بيئة افتراضية، ويمكن طلبها بوصفها جهازاً افتراضياً أو مثيلاً سحابياً.
- ◀ ترتبط إدارته بالمضيفات والعناقيد والتخزين والشبكات.
- ◀ لا يلغي هذا النموذج مسؤولية المنشأة عن التطبيق والبيانات عندما تكون تلك الطبقات ضمن مسؤوليتها في نموذج الخدمة المختار.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم بيئة حوسبة منطقية قابلة للتشغيل والإدارة.
- ◀ **المسؤوليات:** إعداد الجهاز الافتراضي، إدارة التطبيق والبيانات، مراقبة التوافر، مواءمة التخزين والشبكات.
- ◀ المعايير والأدوات: NIST SP 800-145، Hyper-V بوصفه مثلاً لأداة محاكاة افتراضية.
- ◀ **الأجهزة:** مضيف افتراضي، عنقود، تخزين، شبكة.
- ◀ البرمجيات: برنامج إدارة المحاكاة الافتراضية.
- ◀ **المخرج:** مثل افتراضي قابل للتشغيل والإدارة.
- ◀ **مثال:** يظهر المورد VM-APP-26 في بطاقة الشركة بوصفه خادم تطبيقات بذاكرة 12 جيجابايت.



الخادم الافتراضي (Virtual Server) (الشكل)

SLIDE 11 • VIRTUAL SERVER

الخادم الافتراضي



الأجهزة والأدوات

- مضيف افتراضي
- عنقود
- تخزين
- شبكة

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- Hyper-V بوصفه مثالاً لأداة محاكاة افتراضية

الوظائف الرئيسية

- تقديم بيئة حوسبة منطقية قابلة للتشغيل والإدارة
- إعداد الجهاز الافتراضي
- إدارة التطبيق والبيانات
- مراقبة التوافر
- موازنة التخزين والشبكات

يظهر المورد VM-APP-26 في بطاقة الشركة بوصفه خادم تطبيقات بذاكرة 12 جيجابايت.

الخادم الافتراضي قدرة حوسبة منطقية تعمل ضمن بيئة افتراضية، ويمكن طلبها بوصفها جهازاً افتراضياً أو مثيلاً سحابياً.



(Server Operating System) نظام تشغيل الخادم

- ◀ نظام تشغيل الخادم طبقة تشغيل تقع بين الافتراضية والبرمجيات الوسيطة والتطبيقات في نموذج المسؤوليات السحابية.
- ◀ تختلف مسؤولية إدارته حسب نموذج الخدمة.
- ◀ يديره العميل في المثال التوضيحي لـ IaaS، بينما يديره مزود الخدمة في نموذجي PaaS و SaaS.
- ◀ لذلك يجب توثيق هذه المسؤولية عند اختيار الاستضافة.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين تشغيل التطبيق ضمن بيئة الخادم.
- ◀ **المسؤوليات:** تشغيل بيئة التطبيق، دعم البرمجيات الوسيطة، ضبط مسؤولية الإدارة، الارتباط بطبقة الافتراضية.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IaaS, PaaS, SaaS, NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة:** خادم مادي، خادم افتراضي.
- ◀ البرمجيات: طبقة افتراضية ونظام تشغيل.
- ◀ **المخرج:** بيئة تشغيل للتطبيقات.
- ◀ **مثال:** تستخدم موارد VM-WEB-26 و VM-APP-26 نظام Linux Server وفق بطاقة الموارد.



(الشكل) (Server Operating System) نظام تشغيل الخادم

SLIDE 12 · SERVER OPERATING SYSTEM

نظام تشغيل الخادم



الأجهزة والأدوات

- خادم مادي
- خادم افتراضي

البروتوكولات والمعايير

- IaaS
- PaaS
- SaaS
- NIST SP 800-145

الوظائف الرئيسية

- تمكين تشغيل التطبيق ضمن بيئة الخادم
- تشغيل بيئة التطبيق
- دعم البرمجيات الوسيطة
- ضبط مسؤولية الإدارة
- الارتباط بطبقة الافتراضية

تستخدم موارد VM-APP-26 و VM-WEB-26 نظام Linux Server وفق بطاقة الموارد.

نظام تشغيل الخادم طبقة تشغيل تقع بين الافتراضية والبرمجيات الوسيطة والتطبيقات في نموذج المسؤوليات السحابية. تختلف مسؤولية إدارته حسب نموذج الخدمة.



- ◀ خادم الملفات مورد مخصص لحفظ الملفات المرفقة وإتاحة الوصول إليها وفق الصلاحيات المحددة.
- ◀ في مصفوفة خدمات الشركة، يحفظ خادم الملفات أو التخزين الكائني نماذج ومستندات طلب الاستشارة، ويستقبل اتصالاً من خادم التطبيقات فقط.
- ◀ يربط هذا التصميم حفظ المرفقات بضوابط الوصول والنسخ الاحتياطي بدلاً من إتاحتها مباشرة للمستخدمين.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ المرفقات وإتاحتها وفق صلاحيات الوصول.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ المستندات، تطبيق الصلاحيات، الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية، قبول اتصال التطبيق.
- ◀ **القواعد:** صلاحيات الوصول، النسخ الاحتياطي، التحكم في الوصول.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم ملفات، تخزين كائني، خادم تطبيقات.
- ◀ **المخرج:** مستندات مرفقة متاحة لمسار الخدمة المصرح.
- ◀ **مثال:** يحفظ المورد VM-FILE-26 مرفقات المستخدمين بسعة تخزين SSD مقدارها 420 جيجابايت.



خادم الملفات (File Server) (الشكل)

SLIDE 13 • FILE SERVER

خادم الملفات



الأجهزة والأدوات

- خادم ملفات
- تخزين كائني
- خادم تطبيقات

البروتوكولات والمعايير

- صلاحيات الوصول
- النسخ الاحتياطي
- التحكم في الوصول

الوظائف الرئيسية

- حفظ المرفقات وإتاحتها وفق صلاحيات الوصول
- حفظ المستندات
- تطبيق الصلاحيات
- الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية
- قبول اتصال التطبيق

يحفظ المورد VM-FILE-26 مرفقات المستخدمين بسعة تخزين SSD مقدارها 420 جيجابايت.

خادم الملفات مورد مخصص لحفظ الملفات المرفقة وإتاحة الوصول إليها وفق الصلاحيات المحددة.



خادم التطبيقات (Application Server)

- ◀ خادم التطبيقات يشغل منطق الخدمة، مثل التحقق من الوقت المتاح وإرسال الإشعارات في منصة المواعيد.
- ◀ يميز نموذج الخدمات السحابية بين التطبيق وطبقات التشغيل الداعمة له.
- ◀ في IaaS و PaaS تظل إدارة التطبيق ضمن مسؤولية العميل في المثال التوضيحي، بينما يدار التطبيق من المزود في SaaS.
- ◀ **الوظيفة:** تشغيل منطق التطبيق ومعالجة طلبات الخدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** تنفيذ التحقق، إرسال الإشعارات، إدارة التطبيق، الارتباط بالبيانات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IaaS, PaaS, SaaS, NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة:** خادم افتراضي أو خادم مادي بحسب نموذج التشغيل.
- ◀ البرمجيات: تطبيق، بيئة تشغيل، برمجيات وسيطة، نظام تشغيل.
- ◀ **المخرج:** تطبيق قابل للتشغيل لمعالجة طلبات المستخدمين.
- ◀ **مثال:** ينفذ VM-APP-26 التحقق من المواعيد والإشعارات باستخدام 4 وحدات vCPU وذاكرة 12 جيجابايت.



خادم التطبيقات (Application Server) (الشكل)

SLIDE 14 · APPLICATION SERVER

خادم التطبيقات



المخرج المتوقع

- تطبيق قابل للتشغيل لمعالجة طلبات المستخدمين

ينفذ VM-APP-26 التحقق من المواعيد والإشعارات باستخدام 4 وحدات vCPU وذاكرة 12 جيجابايت.

الأجهزة والأدوات

- خادم افتراضي أو خادم مادي بحسب نموذج التشغيل

الوظائف الرئيسية

- تشغيل منطق التطبيق ومعالجة طلبات الخدمة
- تنفيذ التحقق
- إرسال الإشعارات
- إدارة التطبيق
- الارتباط بالبيانات

خادم التطبيقات يشغل منطق الخدمة، مثل التحقق من الوقت المتاح وإرسال الإشعارات في منصة المواعيد.



خادم قواعد البيانات (Database Server)



- ◀ خادم قواعد البيانات هو المورد الذي تحفظ فيه سجلات الحجوزات المنظمة داخل نموذج خدمة المواعيد.
- ◀ توضح مصفوفة الشركة أن سجل الحجوزات يتضمن معرف الحجز ووقت الموعد وحالة الحجز، وأن الاتصال المسموح يأتي من خادم التطبيقات إلى قاعدة البيانات.
- ◀ لذلك يفصل التصميم بين واجهة الخدمة العامة وبيانات الحجوزات الخاصة.
- ◀ **الوظيفة:** حفظ بيانات الحجوزات وسجل العمليات.
- ◀ **المسؤوليات:** حفظ السجلات، استقبال اتصال التطبيق، تطبيق التحكم في الوصول، الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطي.
- ◀ **القواعد:** التحكم في الوصول، النسخ الاحتياطي، شبكة بيانات خاصة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم قواعد بيانات، خادم تطبيقات، شبكة بيانات خاصة.
- ◀ **المخرج:** سجل حجوزات منظم ومتاح للتطبيق المصريح.
- ◀ **مثال:** المورد VM-DB-26 مخصص لسجلات المواعيد ويستخدم 18 جيجابايت من الذاكرة و260 جيجابايت للتخزين.



خادم قواعد البيانات (Database Server) (الشكل)

SLIDE 15 • DATABASE SERVER

خادم قواعد البيانات



مثال تطبيقي

- المورد VM-DB-26 مخصص لسجلات المواعيد ويستخدم 18 جيجابايت من الذاكرة و260 جيجابايت للتخزين

المخرج المتوقع

- سجل حجوزات منظم ومتاح للتطبيق المصرح

الوظائف الرئيسية

- حفظ بيانات الحجوزات وسجل العمليات
- حفظ السجلات
- استقبال اتصال التطبيق
- تطبيق التحكم في الوصول
- الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطي

خادم قواعد البيانات هو المورد الذي تحفظ فيه سجلات الحجوزات المنظمة داخل نموذج خدمة المواعيد.



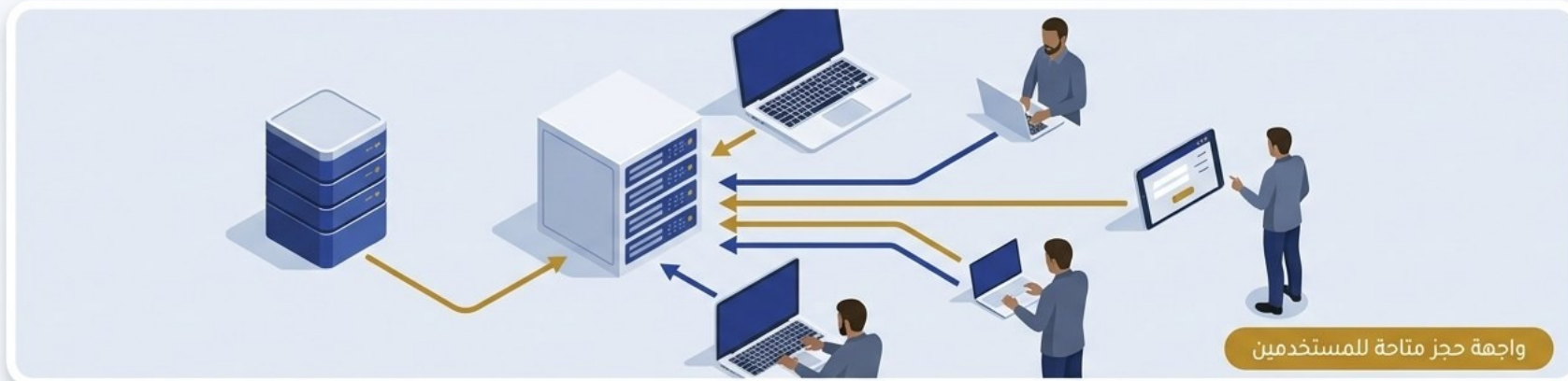
- ◀ خادم الويب هو المورد الذي يستقبل اتصالات المستخدمين ويعرض واجهات خدمة الحجز.
- ◀ تبين مصفوفة الشركة أن واجهة الحجز تستخدم صفحات الحجز وطلبات HTTPS، وأن الاتصال المسموح هو من المستخدمين إلى خادم الويب فقط.
- ◀ يؤدي هذا الفصل إلى منع الوصول المباشر من الإنترنت إلى قاعدة البيانات أو تخزين الملفات.
- ◀ **الوظيفة:** استقبال اتصالات المستخدمين وعرض واجهات الخدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** استقبال طلبات HTTPS، عرض صفحات الحجز، توجيه الطلب للتطبيق، الالتزام بالتحديثات الدورية.
- ◀ **القواعد:** شهادة HTTPS، تحديثات أمنية دورية، منطقة خدمات عامة.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم ويب، خادم تطبيقات، شبكة خدمات عامة.
- ◀ **المخرج:** واجهة حجز متاحة للمستخدمين.
- ◀ **مثال:** المورد VM-WEB-26 يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحجز باستخدام وحدتي vCPU وذاكرة 6 جيجابايت.



خادم الويب (Web Server) (الشكل)

SLIDE 16 · WEB SERVER

خادم الويب



البروتوكولات والمعايير

- شهادة HTTPS
- تحديثات أمنية دورية
- منطقة خدمات عامة

مثال تطبيقي

- المورد VM-WEB-26 يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحيز باستخدام وحدات vCPU وذاكرة 6 جيجابايت

الوظائف الرئيسية

- استقبال اتصالات المستخدمين وعرض واجهات الخدمة
- استقبال طلبات HTTPS
- عرض صفحات الحيز
- توجيه الطلب للتطبيق
- الالتزام بالتحديثات الدورية

خادم الويب هو المورد الذي يستقبل اتصالات المستخدمين ويعرض واجهات خدمة الحيز



مستند واقعي، مصفوفة خدمات المواعيد ومكونات الاستضافة



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

المستند: مصفوفة الخدمات الرقمية ومكونات الاستضافة

مصفوفة الخدمات الرقمية ومكونات الاستضافة

منصة مواعيد واستشارات تعليمية للمنشأة في جازان

الخدمة أو المكون	نوع الخادم أو المورد	البيانات أو المعالجة	موقع الاستضافة المقترح	الاتصال المسموح	ضابط تشغيلي أساسي
واجهة حجز المواعيد	خادم ويب	صفحات الحجز وطلبات HTTPS	منطقة شبكة معزولة للخدمات العامة	المستخدمون إلى خادم الويب فقط	شهادة HTTPS وتحديثات أمنية دورية
منطق المواعيد والإشعارات	خادم تطبيقات	التحقق من الوقت المتاح وإرسال الإشعارات	شبكة تطبيقات داخلية	خادم الويب إلى خادم التطبيقات	حساب خدمة بصلاحيات محدودة
سجل الحجوزات	خادم قواعد بيانات	معرف الحجز ووقت الموعد وحالة الحجز	شبكة بيانات خاصة	خادم التطبيقات إلى قاعدة البيانات	التحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي
مرفقات طلب الاستشارة	خادم ملفات أو تخزين كائني	نماذج ومستندات مرفقة	تخزين خاص داخل المملكة	خادم التطبيقات إلى التخزين	صلاحيات وصول واحتفاظ بالنسخ الاحتياطية
لوحة مراقبة الخدمة	خادم مراقبة	سجلات الأداء والتنبيهات	شبكة إدارة منفصلة	فريق التشغيل إلى لوحة المراقبة	تنبيه عند تعطل الخدمة أو امتلاء التخزين

تستخدم المصفوفة في تحليل خيار IaaS أو الاستضافة المحلية. عند اختيار SaaS تنتقل إدارة معظم هذه المكونات إلى المورد، مع بقاء مسؤولية المنشأة عن بياناتها وصلاحيات مستخدميها.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ كل صف بوصفه قراراً لتوزيع المسؤولية.
- تبدأ الخدمة بواجهة الحجز، ثم ينتقل الطلب إلى خادم التطبيقات، ثم إلى سجل الحجوزات أو التخزين عند الحاجة.
- انتبه إلى عمود «الاتصال المسموح»، إذ يبين أن المستخدمين يصلون إلى خادم الويب فقط، بينما تصل قاعدة البيانات من خادم التطبيقات.



مثال محلول، توزيع أدوار خوادم خدمة المواعيد



- ◀ **المعطيات:** تتضمن الخدمة واجهة حجز، والتحقق من الأوقات المتاحة، وسجل الحجوزات، ومرفقات الاستشارة، ولوحة مراقبة.
- ◀ **الخطوات:**
 1. خصص خادم ويب لواجهة الحجز وطلبات HTTPS.
 2. خصص خادم تطبيقات للتحقق من المواعيد والإشعارات.
 3. خصص خادم قواعد بيانات لسجل الحجوزات.
 4. خصص تخزيناً خاصاً للمرفقات وخادم مراقبة للتنبيهات.
- ◀ **النتائج:** توزيع وظيفي يفصل الواجهة العامة عن التطبيق والبيانات والملفات والمراقبة.
- ◀ **مثال معاكس:** إتاحة قاعدة البيانات للمستخدمين مباشرة تتعارض مع مسار الاتصال المحدد في المصفوفة.



مثال محلول، توزيع أدوار خوادم خدمة المواعيد (الشكل)

SLIDE 18 • ELEMENT

مثال محلول



4

خصص تخزيناً خاصاً
للمرفقات • وخادم
مراقبة للتنبيهات

3

خصص خادم قواعد
قصص قوعد بيانات
لسجل الحجوزات

2

خصص خادم تطبيقات
للتحقق من المواعيد
والإشعارات

1

خصص خادم ويب
لواجهة الحجز وطلبات
HTTPS وطلبات

محاور هذا الفصل بالترتيب



نشاط تطبيقي، تحليل مسار طلب حجز



- ◀ يصل طلب حجز من مستخدم إلى واجهة الخدمة.
- ◀ رتب الموارد التالية بحسب مسار المعالجة المتوقع: خادم التطبيقات، خادم الويب، خادم قواعد البيانات.
- ◀ ثم اكتب ضابطاً تشغيلياً واحداً يطبق على قاعدة البيانات، وضابطاً آخر يطبق على واجهة الحجز.
- ◀ أكمل النشاط خلال ثماني دقائق، ثم راجع الإجابة في الشريحة التالية.

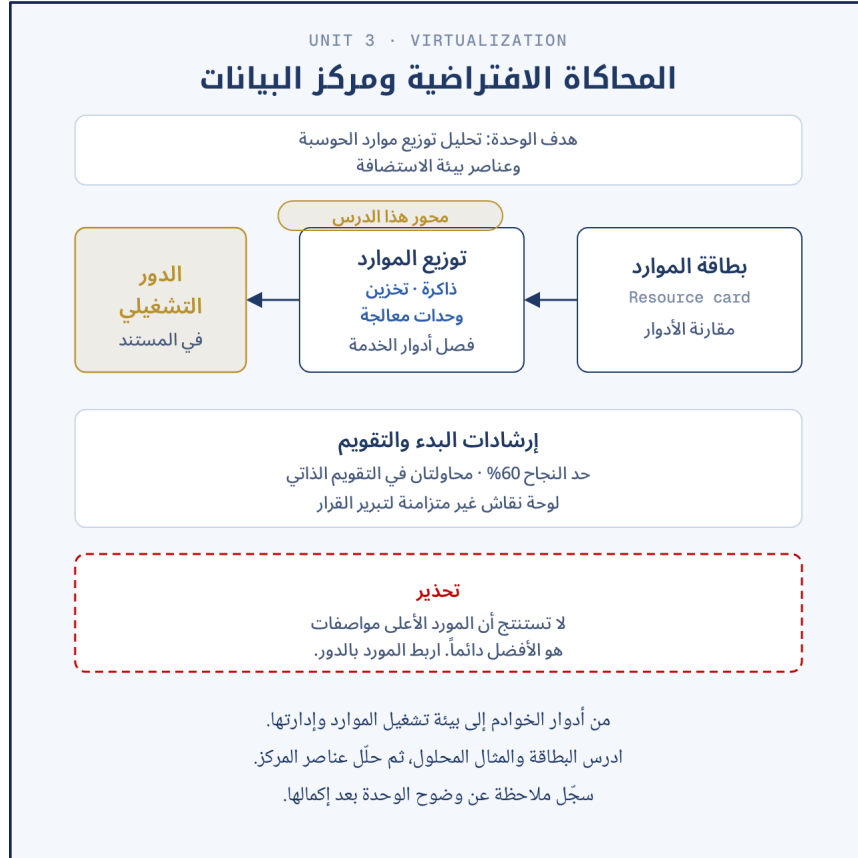


إجابة النشاط، تحليل مسار طلب حجز



- ◀ يبدأ المسار بالمستخدم إلى خادم الويب، ثم ينتقل من خادم الويب إلى خادم التطبيقات، ثم يصل من خادم التطبيقات إلى قاعدة البيانات.
- ◀ الضابط المناسب لمواجهة الحجز هو شهادة HTTPS والتحديثات الأمنية الدورية.
- ◀ أما قاعدة البيانات فتطبق التحكم في الوصول والنسخ الاحتياطي داخل شبكة بيانات خاصة.
- ◀ يحقق هذا الترتيب فصل الاتصالات المسموح بها.

الوحدة 3، المحاكاة الافتراضية ومركز البيانات



- ◀ هدف الوحدة: تحليل توزيع موارد الحوسبة وعناصر بيئة الاستضافة.
- ◀ مسار التعلم: ادرس بطاقة الموارد والمثال المحلول، ثم حل عناصر مركز البيانات في النشاط اللاحق.
- ◀ إرشادات البدء: جهز بطاقة الموارد للمقارنة بين الأدوار.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان في التقييم الذاتي.
- ◀ استخدم لوحة النقاش غير المتزامنة لتبرير قرارك، وسجّل ملاحظة عن وضوح الوحدة بعد إكمالها.
- ◀ تنتقل هذه الوحدة من أدوار الخوادم إلى البيئة التي تشغل الموارد وتديرها.
- ◀ ادرس بطاقة توزيع الموارد، ثم حل كيف يساعد توزيع الذاكرة والتخزين ووحدات المعالجة على فصل أدوار الخدمة.
- ◀ لا تستنتج أن المورد الأعلى مواصفات هو الأفضل دائماً، بل اربط المورد بالدور التشغيلي المحدد في المستند.



المحاكاة الافتراضية (Virtualization)



- المحاكاة الافتراضية أسلوب لإدارة بيئات افتراضية من خلال مضيفات وعناقيد وتخزين وشبكات.
- يعرض Turban موضوع الخدمات السحابية والمحاكاة الافتراضية بعد مراكز البيانات والسحابة.
- يشرح Microsoft مثالاً لأداة تدير الأجهزة الافتراضية مركزياً وتدعم التوافر والعناقيد، دون أن يعني ذلك إلزام المنشأة باستخدام منتج محدد.
- الوظيفة:** إنشاء وإدارة بيئات افتراضية قابلة للتشغيل.
- المسؤوليات:** إدارة المضيفات، إدارة العناقيد، إدارة التخزين، إدارة الشبكات، دعم التوافر.
- المعايير والأطر: NIST SP 800-145، NIST CSF 2.0.
- الأجهزة:** مضيفات، عناقيد، تخزين، شبكات.
- البرمجيات: Hyper-V و Windows Admin Center مثالان لأدوات الإدارة، ولا يفرضان منتجاً محدداً.
- المخرج:** جهاز افتراضي أو بيئة افتراضية قابلة للإدارة.
- مثال:** تتوزع أدوار بوابة الحجز بين VM-APP-26 و VM-DB-26 و VM-FILE-26.



المحاكاة الافتراضية (Virtualization) (الشكل)

SLIDE 22A · VIRTUALIZATION

المحاكاة الافتراضية



الأجهزة والأدوات

- مضيفات
- عناقيد
- تخزين
- شبكات

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- NIST CSF 2.0

الوظائف الرئيسية

- إنشاء وإدارة بيئات افتراضية قابلة للتشغيل
- إدارة المضيفات
- إدارة العناقيد
- إدارة التخزين
- إدارة الشبكات

تتوزع أدوار بوابة الحجز بين VM-FILE-26 و VM-DB-26 و VM-APP-26 و VM-WEB-26

المحاكاة الافتراضية أسلوب لإدارة بيئات افتراضية من خلال مضيفات وعناقيد وتخزين وشبكات

مستند واقعي، بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

المستند: بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

خطة بديلة لاستضافة خدمة حجز المواعيد التعليمية بنموذج البنية التحتية كخدمة خلال عام 2026

معرفة المورد	الخدمة الرقمية	الدور التشغيلي	وحدات vCPU	الذاكرة RAM بالجيجابايت	تخزين SSD بالجيجابايت	نظام تشغيل الخادم	مستوى التوافر
WEB-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم ويب يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحجز	2	6	90	Linux Server	متوسط
APP-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم تطبيقات ينفذ التحقق من المواعيد والإشعارات	4	12	140	Linux Server	مرتفع
DB-26-VM	سجلات المواعيد	خادم قاعدة بيانات يحفظ بيانات الحجوزات وسجل العمليات	4	18	260	Linux Server	مرتفع
FILE-26-VM	مرفقات المستخدمين	خادم ملفات يحفظ المستندات المرفقة مع صلاحيات وصول	2	8	420	Linux Server	متوسط
MON-26-VM	مراقبة البنية التحتية	خادم مراقبة يجمع مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية	2	5	75	Linux Server	متوسط

تمثل البطاقة مورداً بديلاً عند اختيار IaaS، ولا تعني أن هذه الخوادم مطلوبة عند اعتماد خدمة SaaS الجاهزة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- توضح البطاقة أن كل مورد افتراضي يؤدي دوراً مختلفاً في خدمة المواعيد.
- قارن بين VM-WEB-26 و VM-DB-26 من حيث الذاكرة والتخزين والدور التشغيلي.
- ثم لاحظ أن VM-MON-26 مخصص لجمع مؤشرات الأداء والتنبيهات، ولا يعالج طلبات الحجز أو يحتفظ بسجل الحجوزات.



مورد الحوسبة (Computing Resource)



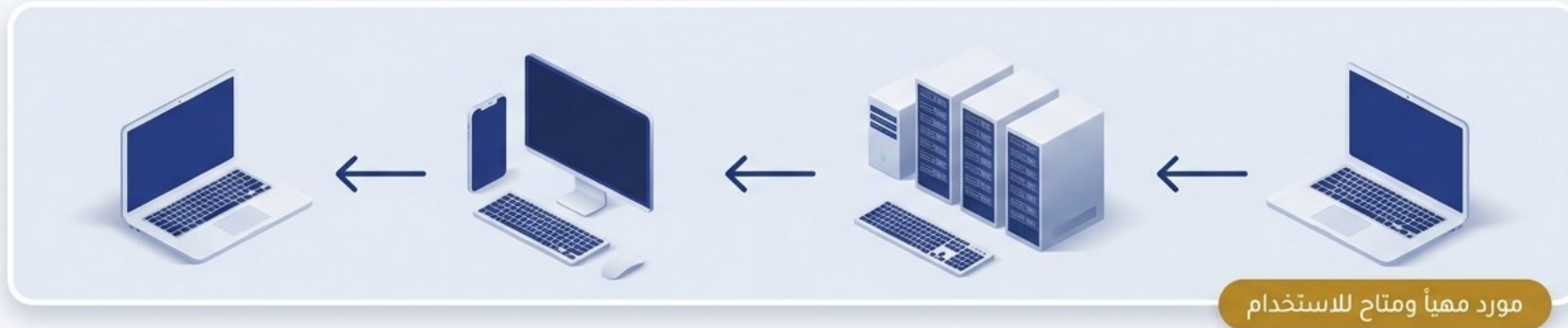
- ◀ مورد الحوسبة مورد قابل للتهيئة ضمن مجموعة مشتركة قد تضم الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات.
- ◀ يوضح تعريف NIST أن هذه الموارد يمكن توفيرها وإطلاقها بسرعة ضمن النموذج السحابي.
- ◀ لذلك لا يقتصر المورد على المعالج أو الذاكرة، بل يضم عناصر متعددة تتكامل لتشغيل الخدمة الرقمية.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة قدرة تقنية قابلة للتوفير والاستخدام.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المورد، توفيره، إطلاقه، ضبط مسؤولية تشغيله، مواءمته مع التطبيق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145، IaaS، PaaS، SaaS.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** شبكات، خوادم، تخزين، تطبيقات، خدمات.
- ◀ **المخرج:** مورد مهياً ومتاح للاستخدام.
- ◀ **مثال:** يمثل VM-DB-26 مورداً يضم 4 وحدات vCPU و18 جيجابايت RAM و260 جيجابايت SSD لخدمة سجلات المواعيد.



(الشكل) (Computing Resource) مورد الحوسبة

SLIDE 24 · COMPUTING RESOURCE

مورد الحوسبة



البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- PaaS
- SaaS

مثال تطبيقي

- يمثل VM-DB-26 مورداً يضم 4 وحدات vCPU و 18 جيجابايت RAM و 260 جيجابايت SSD لخدمة سجلات المواعيد

الوظائف الرئيسية

- إتاحة قدرة تقنية قابلة للتوفير والاستخدام
- تحديد المورد
- توفيره
- إطلاقه
- ضبط مسؤولية تشغيله

مورد الحوسبة مورد قابل للتهيئة ضمن مجموعة مشتركة قد تضم الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات

مثال محلول على النموذج، توزيع موارد خوادم خدمة المواعيد

المستند: بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

خطة بديلة لاستضافة خدمة حجز المواعيد التعليمية بنموذج البنية التحتية كخدمة خلال عام 2026

معرف المورد	الخدمة الرقمية	الدور التشغيلي	وحدات vCPU	الذاكرة RAM بالجيجابايت	تخزين SSD بالجيجابايت	نظام تشغيل الخادم	مستوى التوافر

تمثل البطاقة مورداً بديلاً عند اختيار IaaS، ولا تعني أن هذه الخوادم مطلوبة عند اعتماد خدمة SaaS الجاهزة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- المعطيات: تحتاج خدمة المواعيد إلى واجهة عامة، ومنطق للتحقق والإشعارات، وسجل حجوزات، وحفظ للمرفقات، ومراقبة تشغيلية.
- ستملأ الشركة جدول الموارد بتخصيص مورد افتراضي لكل دور.
- تستخدم جميع الموارد نظام Linux Server، ويختلف تخصيص وحدات المعالجة والذاكرة والتخزين بحسب الدور التشغيلي للخدمة.

الخطوة 1 من 3: تخصيص الواجهة ومنطق التطبيق

المستند: بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

خطة بديلة لاستضافة خدمة حجز المواعيد التعليمية بنموذج البنية التحتية كخدمة خلال عام 2026

معرفة المورد	الخدمة الرقمية	الدور التشغيلي	وحدات vCPU	الذاكرة RAM بالجيجابايت	تخزين SSD بالجيجابايت	نظام تشغيل الخادم	مستوى التوافر
WEB-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم ويب يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحجز	2	6	90	Linux Server	متوسط
APP-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم تطبيقات ينفذ التحقق من المواعيد والإشعارات	4	12	140	Linux Server	مرتفع

تمثل البطاقة مورداً بديلاً عند اختيار IaaS، ولا تعني أن هذه الخوادم مطلوبة عند اعتماد خدمة SaaS الجاهزة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل الصف الأول المورد VM-WEB-26 لعرض واجهات بوابة الحجز واستقبال اتصالات HTTPS.
- ويسجل الصف الثاني VM-APP-26 لتنفيذ التحقق من المواعيد والإشعارات.
- خصص للخادم الأول وحدتي vCPU وذاكرة 6 جيجابايت، ولخادم التطبيقات 4 وحدات vCPU وذاكرة 12 جيجابايت، لأن كل مورد يؤدي دوراً تشغيلياً مستقلاً.

الخطوة 2 من 3: تخصيص البيانات والملفات

المستند: بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

خطة بديلة لاستضافة خدمة حجز المواعيد التعليمية بنموذج البنية التحتية كخدمة خلال عام 2026

معرفة المورد	الخدمة الرقمية	الدور التشغيلي	وحدات vCPU	الذاكرة RAM بالجيجابايت	تخزين SSD بالجيجابايت	نظام تشغيل الخادم	مستوى التوافر
WEB-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم ويب يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحجز	2	6	90	Linux Server	متوسط
APP-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم تطبيقات بنفذ التحقق من المواعيد والإشعارات	4	12	140	Linux Server	مرتفع
DB-26-VM	سجلات المواعيد	خادم قاعدة بيانات يحفظ بيانات الحجوزات وسجل العمليات	4	18	260	Linux Server	مرتفع
FILE-26-VM	مرفقات المستفيدين	خادم ملفات يحفظ المستندات المرفقة مع صلاحيات وصول	2	8	420	Linux Server	متوسط

تمثل البطاقة مورداً بديلاً عند اختيار IaaS، ولا تعني أن هذه الخوادم مطلوبة عند اعتماد خدمة SaaS الجاهزة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل الصف الثالث VM-DB-26 لحفظ بيانات الحجوزات وسجل العمليات، بذاكرة 18 جيجابايت وتخزين 260 جيجابايت.
- ويسجل الصف الرابع VM-FILE-26 لحفظ مرفقات المستفيدين بصلاحيات وصول وتخزين 420 جيجابايت.
- يفصل هذا التخصيص السجلات المنظمة عن الملفات المرفقة، ويربط كل مورد بالدور المحدد في المعطيات.

الخطوة 3 من 3: تخصيص مورد المراقبة

المستند: بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 · السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

بطاقة توزيع موارد الخوادم الافتراضية

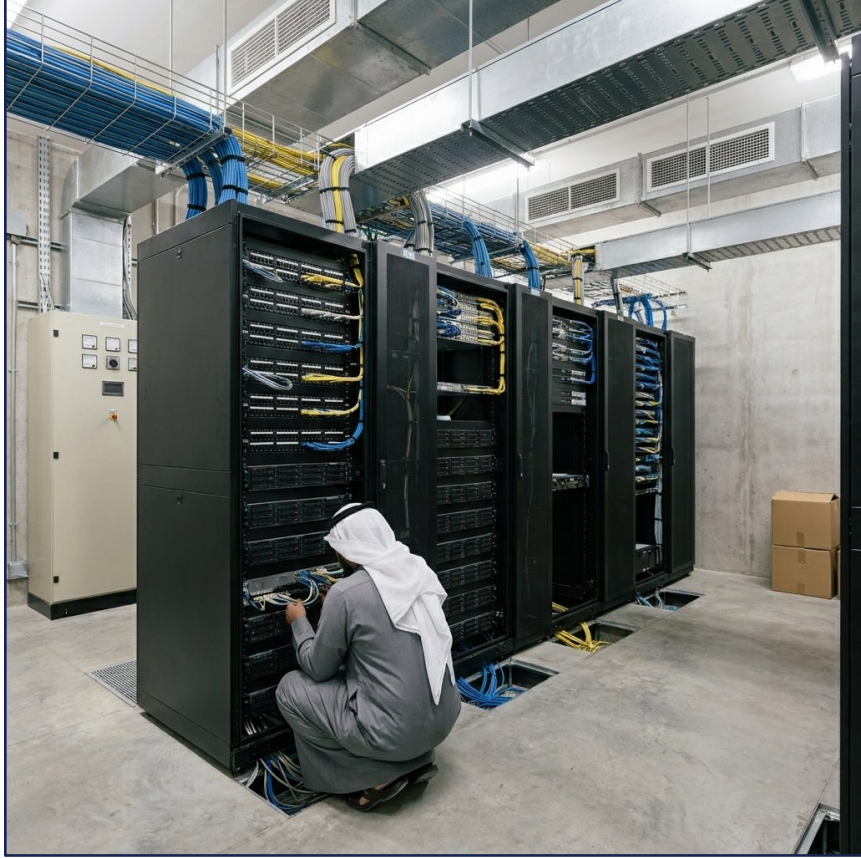
خطة بديلة لاستضافة خدمة حجز المواعيد التعليمية بنموذج البنية التحتية كخدمة خلال عام 2026

معرفة المورد	الخدمة الرقمية	الدور التشغيلي	وحدات vCPU	الذاكرة RAM بالجيجابايت	تخزين SSD بالجيجابايت	نظام تشغيل الخادم	مستوى التوافر
WEB-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم ويب يستقبل اتصالات HTTPS ويعرض واجهات الحجز	2	6	90	Linux Server	متوسط
APP-26-VM	بوابة حجز المواعيد	خادم تطبيقات ينفذ التحقق من المواعيد والإشعارات	4	12	140	Linux Server	مرتفع
DB-26-VM	سجلات المواعيد	خادم قاعدة بيانات يحفظ بيانات الحجزات وسجل العمليات	4	18	260	Linux Server	مرتفع
FILE-26-VM	مرفقات المستخدمين	خادم ملفات يحفظ المستندات المرفقة مع صلاحيات وصول	2	8	420	Linux Server	متوسط
MON-26-VM	مراقبة البنية التحتية	خادم مراقبة يجمع مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية	2	5	75	Linux Server	متوسط

تمثل البطاقة مورداً بديلاً عند اختيار IaaS، ولا تعني أن هذه الخوادم مطلوبة عند اعتماد خدمة SaaS الجاهزة.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يسجل الصف الخامس VM-MON-26 لمراقبة البنية التحتية وجمع مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية.
- خصص له وحدتي vCPU وذاكرة 5 جيجابايت وتخزين 75 جيجابايت، مع مستوى توافر متوسط.
- النتيجة هي جدول مكتمل يوزع خمسة أدوار تشغيلية على موارد افتراضية منفصلة، ويمنع خلط وظيفة المراقبة بوظيفة التطبيق أو البيانات.



- ◀ مركز البيانات بيئة تستضيف مكونات البنية التقنية اللازمة لتشغيل الخدمات.
- ◀ تثبت الأدلة المتاحة أن مناطق التوافر قد تضم مركز بيانات واحداً أو أكثر مجهزة بالطاقة والتبريد والشبكات المستقلة.
- ◀ لذلك لا يصح اختزال مركز البيانات في غرفة خوادم، لأن الخدمة تعتمد أيضاً على عناصر تشغيلية تدعم استمرار الإتاحة.
- ◀ **الوظيفة:** استضافة مكونات البنية الداعمة للخدمات.
- ◀ **المسؤوليات:** توفير طاقة مستقلة، توفير تبريد مستقل، توفير شبكات مستقلة، دعم التوافر، دعم التعافي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0، NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** طاقة، تبريد، شبكات، مراكز بيانات موزعة.
- ◀ **المخرج:** بيئة استضافة للتطبيقات والبيانات والخدمات.
- ◀ **مثال:** يمكن تشغيل موارد خدمة المواعيد ضمن بيئة تستوعب الخوادم والتخزين والاتصال الشبكي.



الطاقة المستقلة (Independent Power)



- ▶ الطاقة المستقلة عنصر من تجهيزات مراكز البيانات ضمن مناطق التوافر.
- ▶ تدعم استمرارية البنية عند تعطل مكون أو موقع في تصميم موزع، لكنها لا تضمن عدم الانقطاع في كل حالة.
- ▶ يدرس المفهوم بوصفه جزءاً من قرار التوافر وإدارة المخاطر.
- ▶ ويقيم فريق الاستضافة اعتماد الطاقة ضمن البيئة الكاملة، إلى جانب التبريد والاتصال الشبكي وخطة التعافي.
- ▶ **الوظيفة:** دعم استمرارية تزويد الطاقة للبنية.
- ▶ **المسؤوليات:** توفير استقلالية الطاقة، دعم التطبيقات الحرجة، المساهمة في التوافر، الارتباط بخطة التعافي.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0، NIST SP 800-145.
- ▶ **الأجهزة أو الأدوات:** تجهيزات طاقة مستقلة، خوادم، شبكات، مراكز بيانات.
- ▶ **المخرج:** دعم تشغيل البنية عند تعطل جزء من البيئة.
- ▶ **مثال:** عند تصميم استضافة محلية، تدرج المنشأة الطاقة ضمن متطلبات تشغيل خدمة المواعيد.



- ◀ التبريد المستقل عنصر من عناصر البنية المادية الداعمة للتوافر في مراكز البيانات.
- ◀ يثبت المصدر وجود تبريد مستقل ضمن مناطق التوافر، لكنه لا يقدم درجات حرارة أو تقنيات هندسية محددة.
- ◀ لذلك يركز القرار التعليمي على ربط التبريد باستمرارية البنية وعدم الاعتماد على نقطة فشل واحدة، دون إضافة مواصفات غير موثقة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم تشغيل البنية ضمن بيئة الاستضافة.
- ◀ **المسؤوليات:** توفير تبريد مستقل، دعم تشغيل الموارد، تقليل الاعتماد على نقطة واحدة، الارتباط بتصميم المركز.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0، تصميم منطقة التوافر.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** تجهيزات تبريد مستقلة، خوادم، رفوف تقنية، شبكات.
- ◀ **المخرج:** قدرة تبريد داعمة لاستمرارية البنية.
- ◀ **مثال:** يدرج فريق المشروع التبريد ضمن احتياجات الاستضافة المحلية قبل اعتماد خادم مادي للخدمة.



- ◀ الاتصال الشبكي في مركز البيانات يربط موارد الحوسبة والخدمات، ويدعم الوصول إلى مجموعة موارد السحابة.
- ◀ تذكر الأدلة شبكات مستقلة في مناطق التوافر، كما تورد تجهيزات افتراضية مثل الموجهات والمحولات وموازنات الحمل ضمن IaaS.
- ◀ تختلف مسؤولية إدارة طبقات الشبكة بحسب نموذج الخدمة المختار.
- ◀ **الوظيفة:** ربط الموارد والخدمات وتوفير الاتصال بينها.
- ◀ **المسؤوليات:** توفير الاتصال، دعم التوافر، ربط الخوادم والتخزين، إدارة تجهيزات الشبكة، مواءمة الشبكة مع التطبيق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145, IaaS, NIST CSF 2.0.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** موجهات، محولات، موازنات حمل، خوادم، تخزين.
- ◀ **المخرج:** اتصال شبكي بين موارد الخدمة.
- ◀ **مثال:** تتصل واجهة الحجز بخادم الويب فقط، ثم يتصل خادم التطبيقات بقاعدة البيانات وفق المصفوفة.



الاتصال الشبكي في مركز البيانات (Data Center Networking) (الشكل)

SLIDE 33 · DATA CENTER NETWORKING

الاتصال الشبكي في مركز البيانات



الأجهزة والأدوات

- موجّهات
- محولات
- موازنات حمل
- خوادم
- تخزين

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- NIST CSF 2.0

الوظائف الرئيسية

- ربط الموارد والخدمات وتوفير الاتصال بينها
- توفير الاتصال
- دعم التوافر
- ربط الخوادم والتخزين
- إدارة تجهيزات الشبكة

تتصل واجهة الحاحز بخادم الويب فقط، ثم يتصل خادم التطبيقات بقاعدة البيانات وفق المصفوفة.

الاتصال الشبكي في مركز البيانات يربط موارد الحوسبة والخدمات، ويدعم الوصول إلى مجموعة موارد السحابة.



- ◀ حل الموقف: تقرر المنشأة تشغيل خدمة المواعيد محلياً.
- ◀ حدد ثلاثة عناصر بنية مادية يجب أن تظهر في تحليل الاستضافة، ثم اربط كل عنصر بأثره على استمرار تشغيل الخدمة.
- ◀ استخدم عناصر الطاقة والتبريد والاتصال الشبكي، ولا تضيف أرقاماً أو مواصفات هندسية غير موجودة في مصادر الفصل.
- ◀ الوقت المقترح: 12 دقيقة.



- ◀ تشمل العناصر الطاقة المستقلة، والتبريد المستقل، والشبكات المستقلة.
- ◀ تدعم الطاقة استمرار تزويد البنية، ويدعم التبريد تشغيل موارد الاستضافة، بينما تربط الشبكات الخوادم والتخزين والخدمات.
- ◀ النتيجة التحليلية هي أن قرار الاستضافة المحلية يحتاج إلى تقييم عناصر البيئة التشغيلية، ولا يقتصر على شراء خادم مادي أو تثبيت التطبيق عليه.



- ◀ مراقبة البنية التحتية تدعم فهم الحالة وتقييم الأولويات والتواصل بشأن المخاطر.
- ◀ يقدم NIST CSF 2.0 تصنيفاً لنتائج عالية المستوى لإدارة مخاطر الأمن السيبراني، ولا يفرض أداة مراقبة بعينها.
- ◀ تستخدم الشركة خادم مراقبة لجمع مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية، ثم تربط النتائج بقرار التحسين أو المعالجة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم إدارة المخاطر وفهم حالة البنية.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد النتائج الأمنية، تقييم الجهود، ترتيب الأولويات، التواصل بشأن المخاطر، ربط العمل بالحوكمة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST CSF 2.0.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم مراقبة، لوحة مراقبة، خوادم، شبكات، تخزين.
- ◀ **المخرج:** نتائج تساعد على ترتيب أولويات المخاطر.
- ◀ **مثال:** يجمع VM-MON-26 مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية لخدمة المواعيد.



مراقبة البنية التحتية (Infrastructure Monitoring) (الشكل)

SLIDE 37 • INFRASTRUCTURE MONITORING

مراقبة البنية التحتية



نتائج تساعد على ترتيب أولويات المخاطر

الأجهزة والأدوات

- خادم مراقبة
- لوحة مراقبة
- خوادم
- شبكات
- تخزين

البروتوكولات والمعايير

- NIST CSF 2.0

الوظائف الرئيسية

- دعم إدارة المخاطر وفهم حالة البنية
- تحديد النتائج الأمنية
- تقييم الجهود
- ترتيب الأولويات
- التواصل بشأن المخاطر

يجمع VM-MON-26 مؤشرات الأداء والتنبيهات التشغيلية لخدمة المواعيد.

مراقبة البنية التحتية تدعم فهم الحالة وتقييم الأولويات والتواصل بشأن المخاطر



الوحدة 4، التوافر ومراقبة البنية



- ◀ هدف الوحدة: التمييز بين التوافر وقابلية التوسع، وربط المراقبة بترتيب أولويات المخاطر.
- ◀ مسار التعلم: ادرس مفاهيم المراقبة والتوافر والتوسع، ثم نفذ نشاط التمييز في الشرائح 41-42.
- ◀ إرشادات البدء: ابدأ بقراءة المفاهيم الثلاثة.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.
- ◀ استخدم لوحة النقاش غير المتزامنة لمشاركة ضابط استمرارية مناسب، ثم قيّم وضوح محتوى الوحدة بتعليق مختصر.
- ◀ تناول هذه الوحدة قرارات دعم استمرارية الخدمة ومتابعة المخاطر.
- ◀ ركز على الفرق بين التوافر وقابلية التوسع.
- ◀ يعالج التوافر استمرار إتاحة التطبيق والبيانات عند التعطل، بينما ترتبط قابلية التوسع بتغير الحاجة إلى الموارد.
- ◀ طبق هذا الفرق عند تقييم البدائل في نشاط الوحدة.



(Availability) التوافر

- ◀ التوافر يرتبط بإتاحة التطبيق والبيانات عند تعطل موقع أو منطقة في المثال الموثق.
- ◀ يدعم تصميم التوافر توزيع المكونات وتكرارها، مع مراعاة الطاقة والتبريد والشبكات.
- ◀ لا يقدم NIST CSF 2.0 نسبة توافر هندسية إلزامية، بل يدعم إدارة المخاطر وتحديد النتائج المطلوبة وفق سياق الجهة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم استمرار إتاحة التطبيقات والبيانات.
- ◀ **المسؤوليات:** تصميم التكرار، توزيع المكونات، مراعاة الطاقة والتبريد، التخطيط للنسخ الاحتياطي، إدارة مخاطر البنية.
- ◀ الأطر والمفاهيم: NIST CSF 2.0، مناطق التوافر، **التحول عند التعطل (Failover)**.
- ◀ **الأجهزة:** أجهزة افتراضية مكررة، عناقيد، تجهيزات طاقة مستقلة، تجهيزات تبريد مستقلة، شبكات مستقلة.
- ◀ **المخرج:** إتاحة التطبيق والبيانات عند فقد موقع في المثال الموثق.
- ◀ **مثال:** تضع المنشأة مستوى توافر مرتفعاً لموردي VM-APP-26 و VM-DB-26.



SLIDE 38A · AVAILABILITY

التوافر



الأجهزة والأدوات

- أجهزة افتراضية مكررة
- عناقيد
- تجهيزات طاقة مستقلة
- تجهيزات تبريد مستقلة
- شبكات مستقلة

مثال تطبيقي

- تضع المنشأة مستوى توافر مرتفعاً لموردي VM-APP-26 و VM-DB-26

الوظائف الرئيسية

- دعم استمرار إتاحة التطبيقات والبيانات
- تصميم التكرار
- توزيع المكونات
- مراعاة الطاقة والتبريد
- التخطيط للنسخ الاحتياطي

التوافر يرتبط بإتاحة التطبيق والبيانات عند تعطل موقع أو منطقة في المثال الموثق. يدعم تصميم التوافر توزيع المكونات وتكرارها، مع مراعاة الطاقة والتبريد والشبكات.



- ◀ حل حالتين منفصلتين لخدمة المواعيد.
- ◀ في الحالة الأولى تعطل موقع استضافة، وفي الثانية زاد الطلب خلال التسجيل الموسمي.
- ◀ حدد المفهوم الذي يعالج كل حالة، ثم اذكر دوراً واحداً للمراقبة في ترتيب أولوية المعالجة.
- ◀ خصص عشر دقائق للنشاط، ثم قارن تحليلك بالإجابة النموذجية في الشريحة التالية.



الحوسبة السحابية (Cloud Computing)



- ◀ الحوسبة السحابية نموذج يتيح وصولاً شبكياً واسعاً ومناسباً وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد حوسبة قابلة للتهيئة.
- ◀ يمكن توفير الموارد وإطلاقها بسرعة مع جهد إداري محدود أو تفاعل محدود مع مزود الخدمة.
- ◀ يحدد NIST خمس خصائص أساسية وثلاثة نماذج خدمة وأربعة نماذج نشر.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة موارد وخدمات حوسبة عند الطلب.
- ◀ **المسؤوليات:** اختيار نموذج الخدمة، اختيار نموذج النشر، تحديد مسؤولية العميل والمزود، تقدير احتياج التطبيق، تخطيط الانتقال.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145, IaaS, PaaS, SaaS.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** شبكات، خوادم، تخزين، تطبيقات، خدمات، أجهزة افتراضية.
- ◀ **المخرج:** مورد أو خدمة حوسبة متاحة عند الطلب.
- ◀ **مثال:** يمكن تشغيل جزء من خدمة المواعيد محلياً وجزء آخر ضمن بنية IaaS.



الحوسبة السحابية (Cloud Computing) (الشكل)

SLIDE 41A · CLOUD COMPUTING

الحوسبة السحابية



الأجهزة والأدوات

- شبكات
- خوادم
- تخزين
- تطبيقات
- خدمات

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- PaaS
- SaaS

الوظائف الرئيسية

- إتاحة موارد وخدمات حوسبة عند الطلب
- اختيار نموذج الخدمة
- اختيار نموذج النشر
- تحديد مسؤولية العميل والمزود
- تقدير احتياج التطبيق

يمكن تشغيل جزء من خدمة المواعيد محلياً وجزء آخر ضمن بنية IaaS

الحوسبة السحابية نموذج يتيح وصولاً شبكياً واسعاً ومناسباً وعند الطلب إلى مجموعة مشتركة من موارد حوسبة قابلة للتهيئة.



- ◀ يعالج التوافر حالة تعطل موقع الاستضافة، لأنه يركز على استمرار إتاحة التطبيق والبيانات.
- ◀ وتعالج قابلية التوسع زيادة الطلب، لأنها توائم الموارد مع الحاجة المتغيرة.
- ◀ تدعم المراقبة ترتيب أولوية المعالجة عبر نتائج تساعد الفريق على فهم الحالة وتقييمها والتواصل بشأن المخاطر.
- ◀ لا تعني المراقبة أنها تمنع جميع الأعطال.



- ◀ الخدمة السحابية تقدم مستوى محدداً من موارد أو منصات أو تطبيقات الحوسبة.
- ◀ تتكون نماذج الخدمة في تعريف NIST من IaaS و PaaS و SaaS.
- ◀ يساعد هذا التصنيف المنشأة على تحديد ما تديره داخلياً وما يديره مزود الخدمة، بدلاً من التعامل مع كلمة «السحابة» بوصفها قراراً عاماً بلا مسؤوليات محددة.
- ◀ **الوظيفة:** توزيع مسؤوليات تشغيل طبقات الحل بين الجهة والمزود.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد مسؤولية العميل، تحديد مسؤولية المزود، حماية البيانات، تشغيل التطبيق عند الانطباق، اختيار مستوى التحكم.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IaaS, PaaS, SaaS, NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خوادم، تخزين، شبكة، افتراضية، نظام تشغيل، تطبيقات، بيانات.
- ◀ **المخرج:** خدمة من طبقة بنية أو منصة أو تطبيق.
- ◀ **مثال:** تختار الشركة خدمة مواعيد جاهزة بصيغة SaaS للمرحلة الأولى.



الخدمة السحابية (Cloud Service) (الشكل)

SLIDE 42A · CLOUD SERVICE

الخدمة السحابية

الخدمة السحابية تقدم مستوى محدداً من موارد أو منصات أو تطبيقات الحوسبة. تتكون نماذج الخدمة في تعريف NIST من IaaS و PaaS و SaaS.



الأجهزة والأدوات

- خوادم
- تخزين
- شبكة
- افتراضية
- نظام تشغيل

البروتوكولات والمعايير

- IaaS
- PaaS
- SaaS
- NIST SP 800-145

الوظائف الرئيسية

- توزيع مسؤوليات تشغيل طبقات الحل بين الجهة والمزود
- تحديد مسؤولية العميل
- تحديد مسؤولية المزود
- حماية البيانات
- تشغيل التطبيق عند الانطباق

تختار الشركة خدمة مواعيد جاهزة بصيغة SaaS للمرحلة الأولى.

الخدمة السحابية تقدم مستوى محدداً من موارد أو منصات أو تطبيقات الحوسبة. تتكون نماذج الخدمة في تعريف NIST من IaaS و PaaS و SaaS.



- ◀ قابلية التوسع ترتبط بتغير الاحتياج إلى موارد الحوسبة.
- ◀ وفي الحوسبة السحابية، تعد المرونة السريعة من الخصائص التي تدعم توفير الموارد وإطلاقها بسرعة.
- ◀ كما توضح أدوات إدارة البنية الافتراضية إمكان إدارة الموارد على نطاق واسع.
- ◀ يختلف التوسع عن التوافر، لأن التوسع يعالج تغير الطلب، أما التوافر فيعالج استمرار إتاحة الخدمة عند حدوث تعطل.
- ◀ **الوظيفة:** مواعمة موارد الحوسبة مع تغير الطلب.
- ◀ **المسؤوليات:** تقدير متطلبات الأداء، اختيار نموذج خدمة، مواعمة الموارد مع الطلب، إدارة الأجهزة الافتراضية، التخطيط قبل الانتقال.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145, Rapid Elasticity, IaaS.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** أجهزة افتراضية، أدوات إدارة مركزية، خوادم، تخزين، شبكات.
- ◀ **المخرج:** زيادة أو خفض الموارد بما يلائم الطلب.
- ◀ **مثال:** قد تحتاج خدمة المواعيد إلى مورد قابل للتوسع خلال فترات التسجيل الموسمي.



قابلية التوسع (Scalability) (الشكل)

SLIDE 43 · SCALABILITY

قابلية التوسع



الأجهزة والأدوات

- أجهزة افتراضية
- أدوات إدارة مركزية
- خوادم
- تخزين
- شبكات

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
 - Rapid Elasticity
 - IaaS
- قد تحتاج خدمة المواعيد إلى مورد قابل للتوسع خلال فترات التسجيل الموسمي

الوظائف الرئيسية

- موازنة موارد الحوسبة مع تغير الطلب
- تقدير متطلبات الأداء
- اختيار نموذج خدمة
- موازنة الموارد مع الطلب
- إدارة الأجهزة الافتراضية

قابلية التوسع ترتبط بتغير الاحتياج إلى موارد الحوسبة. وفي الحوسبة السحابية، تعد المرونة السريعة من الخصائص التي تدعم توفير الموارد وإطلاقها بسرعة.



الوحدة 5، الحوسبة السحابية ونماذج الخدمات



- ◀ هدف الوحدة: مقارنة مسؤوليات المنشأة والمورد في IaaS و PaaS و SaaS.
- ◀ مسار التعلم: ادرس نماذج الخدمات وجدول المسؤوليات، ثم نفذ نشاط اختيار النموذج في الشرائح 47-48.
- ◀ إرشادات البدء: جهز جدول المسؤوليات للمقارنة.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.
- ◀ اطرح استفسارك في لوحة النقاش غير المتزامنة، ثم أضف تعليقاً مختصراً عن أكثر طبقات المسؤولية وضوحاً لك.
- ◀ تناول هذه الوحدة نموذج الحوسبة السحابية، ثم تميز بين نماذج الخدمة.
- ◀ اقرأ جدول المسؤوليات بوصفه أداة لاتخاذ القرار.
- ◀ لا تفترض أن المسؤولية تنتقل كاملة إلى المزود عند استخدام خدمة سحابية، لأن المسؤوليات تختلف حسب IaaS و PaaS و SaaS، وخصوصاً في إدارة البيانات والتطبيقات.



- ◀ البنية التحتية كخدمة IaaS نموذج خدمة يتيح موارد مثل الحوسبة والتخزين والشبكات، ويمنح العميل تحكماً أكبر في إعداد الموارد مقارنة بـ PaaS و SaaS.
- ◀ في جدول المسؤوليات التوضيحي، يدير العميل البيانات والتطبيق وبيئة التشغيل والبرمجيات الوسيطة، بينما يدير المزود الافتراضية والخوادم والتخزين وتجهيزات الشبكة.
- ◀ **الوظيفة:** إتاحة موارد بنية قابلة للتهيئة والتحكم.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة البيانات، إدارة التطبيق، إدارة بيئة التشغيل، إدارة البرمجيات الوسيطة، إعداد المورد.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** IaaS, NIST SP 800-145, Shared Responsibility Model.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** أجهزة افتراضية، خوادم، تخزين، موجهات، محولات، موازنات حمل.
- ◀ **المخرج:** مثل سحابي وموارد بنية قابلة للتهيئة.
- ◀ **مثال:** تبلغ تكلفة IaaS السنوية في جدول الشركة 45,196.15 ر.س شاملة ضريبة القيمة المضافة.



(الشكل) (Infrastructure as a Service) البنية التحتية كخدمة

SLIDE 43B · INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

البنية التحتية كخدمة



الأجهزة والأدوات

- أجهزة افتراضية
- خوادم
- تخزين
- موجّهات
- محولات

البروتوكولات والمعايير

- IaaS
- NIST SP 800-145
- Shared Responsibility Model

الوظائف الرئيسية

- إتاحة موارد بنية قابلة للتهيئة والتحكم
- إدارة البيانات
- إدارة التطبيق
- إدارة بيئة التشغيل
- إدارة البرمجيات الوسيطة

تبلغ تكلفة IaaS السنوية في جدول الشركة 45,196.15 ر.س شاملة ضريبة القيمة المضافة

البنية التحتية كخدمة IaaS نموذج خدمة يتيح موارد مثل الحوسبة والتخزين والشبكات، ويمنح العميل تحكماً أكبر في إعدادات الموارد مقارنة بـ SaaS و PaaS



(Platform as a Service) المنصة كخدمة

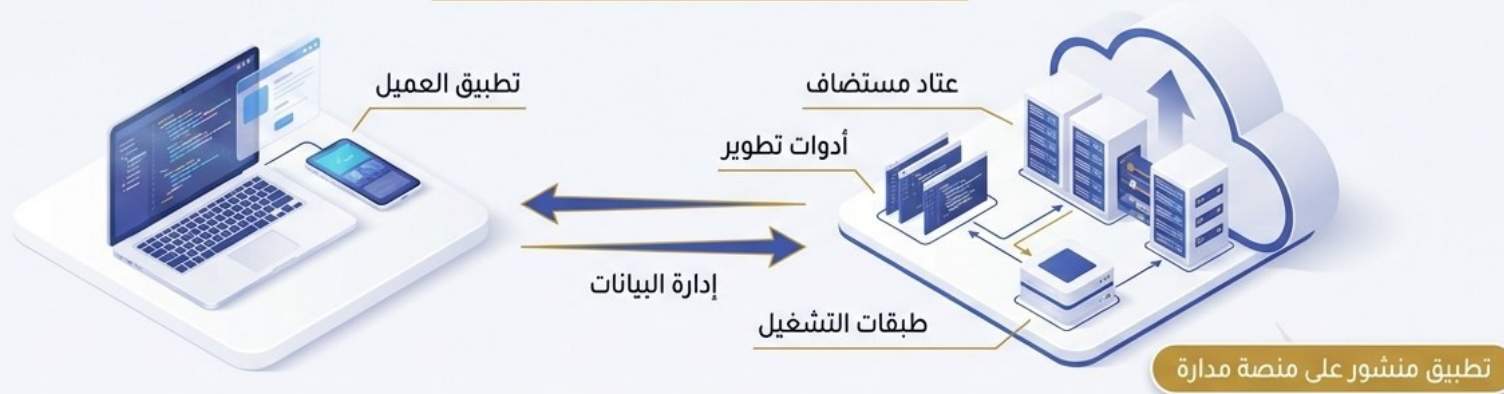
- ◀ المنصة كخدمة PaaS نموذج يوفر بنية عتادية وبرمجية لتطوير التطبيقات وصيانتها.
- ◀ يستضيف المزود العتاد وأدوات التطوير وطبقات التشغيل في المثال التوضيحي، بينما يدير العميل البيانات والتطبيق.
- ◀ يناسب هذا النموذج جهة تحتاج إلى نشر تطبيق دون توفير خادم أو إدارة البنية الأساسية مباشرة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير منصة لتطوير التطبيق وتشغيله.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة البيانات، إدارة التطبيق، نشر الكود، استخدام منصة التشغيل، مواءمة التطبيق مع المتطلبات.
- ▶ **المعايير:** PaaS, NIST SP 800-145, Shared Responsibility Model.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** عتاد مستضاف، أدوات تطوير، منصة تشغيل، تطبيق العميل.
- ◀ **المخرج:** تطبيق منشور على منصة مدارة.
- ◀ **مثال:** يمكن للمنشأة رفع كود خدمة مواعيد إلى منصة PaaS بدلاً من إدارة خادم افتراضي ونظام تشغيله.



(الشكل) (Platform as a Service) المنصة كخدمة

SLIDE 44 · PLATFORM AS A SERVICE

المنصة كخدمة



الأجهزة والأدوات

- عتاد مستضاف
- أدوات تطوير
- منصة تشغيل
- تطبيق العميل

البروتوكولات والمعايير

- PaaS
- NIST SP 800-145
- Shared Responsibility Model

الوظائف الرئيسية

- توفير منصة لتطوير التطبيق وتشغيله
- إدارة البيانات
- إدارة التطبيق
- نشر الكود
- استخدام منصة التشغيل

يمكن للمنشأة رفع كود خدمة مواعيد إلى منصة PaaS بدلاً من إدارة خادم افتراضي ونظام تشغيله

المنصة كخدمة PaaS نموذج يوفر بنية عتادية وبرمجية لتطوير التطبيقات وصيانتها



البرمجيات كخدمة (Software as a Service)

- ◀ البرمجيات كخدمة SaaS نموذج يقدم التطبيق كاملاً عبر الإنترنت لأداء مهام المستخدم.
- ◀ يبين جدول المسؤوليات التوضيحي أن العميل يدير البيانات، بينما يدير المزود التطبيق وطبقات التشغيل والبنية في المثال المعروض.
- ◀ لا يلغي ذلك مسؤولية المنشأة عن الحسابات والصلاحيات وصحة البيانات وإعدادات الخصوصية.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم تطبيق مكتمل الوظائف عبر الإنترنت.
- ◀ **المسؤوليات:** إدارة البيانات، إدارة الحسابات، ضبط الصلاحيات، مراجعة الخصوصية، اعتماد النسخ الاحتياطية المطلوبة.
- ▶ **البروتوكولات والمعايير:** SaaS, NIST SP 800-145, Shared Responsibility Model.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** تطبيق مستضاف، خوادم، تخزين، شبكة، أدوات برمجية.
- ◀ **المخرج:** تطبيق متاح للمستخدمين عبر الإنترنت.
- ◀ **مثال:** اعتمدت الشركة SaaS لخدمة المواعيد في المرحلة الأولى وفق طلب التغيير CR-2026-041.



البرمجيات كخدمة (Software as a Service) (الشكل)

SLIDE 45 • SOFTWARE AS A SERVICE

البرمجيات كخدمة



الأجهزة والأدوات

- تطبيق مستضاف
- خوادم
- تخزين
- شبكة
- أدوات برمجية

البروتوكولات والمعايير

- SaaS
- NIST SP 800-145
- Shared Responsibility Model

الوظائف الرئيسية

- تقديم تطبيق مكتمل الوظائف عبر الإنترنت
- إدارة البيانات
- إدارة الحسابات
- ضبط الصلاحيات
- مراجعة الخصوصية

اعتمدت الشركة SaaS لخدمة المواعيد في المرحلة الأولى وفق طلب التغيير CR-2026-041

البرمجيات كخدمة SaaS نموذج يقدم التطبيق كاملاً عبر الإنترنت لأداء مهام المستخدم



جدول مقارنة، مسؤوليات نماذج الخدمات السحابية

نموذج الخدمة	ما تديره المنشأة	ما يديره المزود في المثال التوضيحي	الاستخدام التعليمي
IaaS	البيانات، التطبيق، بيئة التشغيل، البرمجيات الوسيطة	الافتراضية، الخوادم، التخزين، الشبكة	تحكم أكبر في إعداد المورد
PaaS	البيانات، التطبيق	بيئة التشغيل، البرمجيات الوسيطة، نظام التشغيل والبنية	نشر التطبيق دون إدارة البنية الأساسية
SaaS	البيانات والحسابات والصلاحيات	التطبيق وطبقات التشغيل والبنية	استخدام تطبيق مكتمل الوظائف

تستخدم المقارنة لتحديد المسؤوليات قبل اعتماد البديل، لا للحكم بأن نموذجاً واحداً أفضل في كل الظروف.



- ◀ تحتاج الشركة إلى إطلاق خدمة مواعيد خلال مدة قصيرة، ويعمل لديها فريق تقني داخلي محدود.
- ◀ قارن بين SaaS و IaaS من حيث مسؤوليات إدارة التطبيق ونظام التشغيل والبنية.
- ◀ ثم حدد أي نموذج ينسجم مع هذه المعطيات، مع ذكر سببين مستنديين إلى نموذج المسؤوليات وليس إلى تفضيل مزود محدد.



- ◀ يمثل SaaS الخيار الأكثر اتساقاً مع الإطلاق السريع والفريق الداخلي المحدود في حالة الشركة، لأن المزود يدير التطبيق وطبقات التشغيل والبنية وفق النموذج المعروض.
- ◀ تبقى على المنشأة مسؤولية إدارة حسابات المستخدمين والصلاحيات، والتحقق من صحة البيانات، ومراجعة إعدادات الخصوصية، واعتماد النسخ الاحتياطية المطلوبة.
- ◀ لا يعني الاختيار انتقال المسؤولية عن البيانات بالكامل.



- ◀ السحابة الخاصة أحد نماذج النشر الأربعة الواردة في NIST SP 800-145. تمثل تصنيفاً لنموذج النشر ولا تمثل بحد ذاتها خدمة بنية أو منصة أو تطبيق.
- ◀ عند إعداد وثيقة الاستضافة، يعرض الفريق نموذج النشر منفصلاً عن مسؤوليات العميل والمزود التي تتغير وفق نموذج الخدمة المختار.
- ◀ **الوظيفة:** تصنيف بيئة تشغيل ضمن نموذج نشر.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد نموذج النشر، توثيق حدود القرار، ربطه بالموارد، ربطه بنموذج الخدمة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145, IaaS, PaaS, SaaS.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** موارد حوسبة قابلة للتهيئة، خوادم، تخزين، شبكات، خدمات.
- ◀ **المخرج:** نموذج نشر ضمن قرار تقني موثق.
- ◀ **مثال:** لا يساوي تشغيل خادم محلي منفرد تلقائياً اختيار نموذج نشر سحابي محدد.



السحابة الخاصة (Private Cloud) (الشكل)

SLIDE 51 · PRIVATE CLOUD

السحابة الخاصة



الأجهزة والأدوات

- موارد حوسبة قابلة للتهيئة
- خوادم
- تخزين
- شبكات
- خدمات

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- PaaS
- SaaS

الوظائف الرئيسية

- تصنيف بيئة تشغيل ضمن نموذج نشر
- تحديد نموذج النشر
- توثيق حدود القرار
- ربطه بالموارد
- ربطه بنموذج الخدمة

لا يساوي تشغيل خادم محلي منفرد تلقائياً اختيار نموذج نشر سحابي محدد.
السحابة الخاصة أحد نماذج النشر الأربعة الواردة في NIST SP 800-145. تمثل تصنيفاً لنموذج النشر ولا تمثل بحد ذاتها خدمة بنية أو منصة أو تطبيق.



الوحدة 6، نماذج النشر وحساب تكلفة الاستضافة



- ◀ هدف الوحدة: التمييز بين نموذج النشر ونموذج الخدمة، وحساب التكلفة الكلية لبدائل الاستضافة.
- ◀ مسار التعلم: ادرس نماذج النشر، ثم اقرأ جدول التكلفة ونفذ خطوات الحساب في الشرائح 59-63.
- ◀ إرشادات البدء: استخدم آلة حاسبة لقراءة نموذج التكلفة.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.
- ◀ شارك سؤالاً في لوحة النقاش غير المتزامنة، ثم سجل تعليقاً عن قابلية فهم خطوات الحساب.
- ◀ يركز هذا الجزء على التمييز بين نموذج الخدمة ونموذج النشر.
- ◀ نموذج الخدمة يصف طبقة ما يقدم للجهة مثل IaaS أو PaaS أو SaaS.
- ◀ أما نموذج النشر فيصنف طريقة توزيع البيئة مثل السحابة العامة أو الخاصة أو الهجينة.
- ◀ استخدم هذا التمييز عند قراءة قرار الاستضافة وعدم الخلط بين المصطلحين.



السحابة الهجينة (Hybrid Cloud)



- ◀ السحابة الهجينة أحد نماذج النشر الأربعة في NIST SP 800-145. وفي تطبيق تشغيلي شائع، قد تعمل بعض مكونات الخدمة في البيئة المحلية بينما تعمل مكونات أخرى في بنية مزود IaaS.
- ◀ يحتاج القرار إلى تحديد موقع كل مكون، وتوثيق مسؤوليات إدارة طبقاته، وتخطيط الانتقال قبل التنفيذ.
- ◀ **الوظيفة:** توزيع مكونات التطبيق بين بيئات محلية وسحابية.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المكونات المحلية، تحديد المكونات السحابية، تخطيط الانتقال، تعيين المسؤوليات، مراعاة المتطلبات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145, IaaS, Hybrid Cloud.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** بنية محلية، بنية IaaS، خوادم، أجهزة افتراضية، أدوات إدارة.
- ◀ **المخرج:** توزيع تشغيلي موثق للمكونات بين البيئات.
- ◀ **مثال:** يمكن أن تبقى بعض مكونات خدمة المواعيد محلياً وتعمل مكونات أخرى ضمن بنية IaaS.



السحابة الهجينة (Hybrid Cloud) (الشكل)

SLIDE 52A · HYBRID CLOUD

السحابة الهجينة



الأجهزة والأدوات

- بنية محلية
- بنية IaaS
- خوادم
- أجهزة افتراضية
- أدوات إدارة

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- Hybrid Cloud

الوظائف الرئيسية

- توزيع مكونات التطبيق بين بيئات محلية وسحابية
- تحديد المكونات المحلية
- تحديد المكونات السحابية
- تخطيط الانتقال
- تعيين المسؤوليات

يمكن أن تبقى بعض مكونات خدمة المواعيد محلياً وتعمل مكونات أخرى ضمن بنية IaaS.

السحابة الهجينة أحد نماذج النشر الأربعة في NIST SP 800-145.



يحدد NIST أربعة نماذج لنشر الحوسبة السحابية: السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والسحابة المجتمعية، والسحابة الهجينة.

يصف نموذج النشر طريقة توزيع البيئة، ولا يحدد وحده طبقة الخدمة المقدمة. لذلك توثق المنشأة نموذج النشر منفصلاً عن اختيار laaS أو PaaS أو SaaS، وعن المسؤوليات التشغيلية التي تنتج من ذلك الاختيار.



جدول مقارنة، نماذج نشر الحوسبة السحابية

نموذج النشر	ما يحدده في قرار الاستضافة	علاقته بنموذج الخدمة	مثال تعليمي
السحابة العامة	تصنيف بيئة النشر	قد تستخدم معها IaaS أو PaaS أو SaaS	توثق المنشأة نموذج النشر منفصلاً عن الخدمة
السحابة الخاصة	تصنيف بيئة النشر	لا تمثل بحد ذاتها نموذج خدمة	يحدد الفريق نموذج الخدمة والمسؤوليات بوضوح
السحابة المجتمعية	أحد نماذج النشر الأربعة	لا تمثل بحد ذاتها نموذج خدمة	يوثق الفريق النموذج منفصلاً عن طبقة الخدمة
السحابة الهجينة	توزيع المكونات بين بيئات محلية وسحابية	قد تجمع بيئة محلية مع IaaS	تشغيل بعض المكونات محلياً وأخرى في بنية مزود

يفصل الجدول بين تسمية نموذج النشر وتسمية نموذج الخدمة حتى لا تختلط مسؤوليات التشغيل.



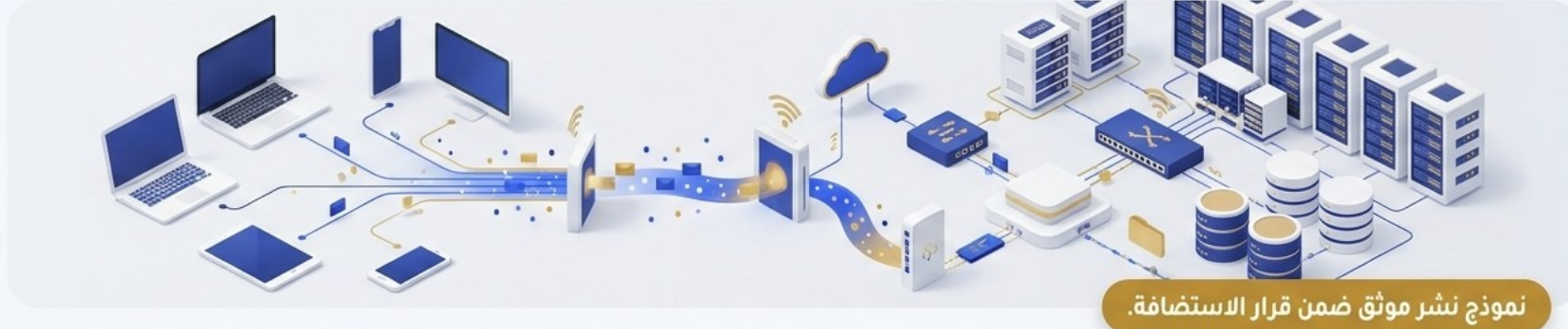
- ◀ السحابة العامة أحد نماذج النشر الأربعة التي يحددها NIST SP 800-145. تصف هذه التسمية نموذج نشر، وليست نموذج خدمة مثل IaaS.
- ◀ عند تحليل قرار الاستضافة، يجب أن توثق المنشأة نموذج الخدمة ونموذج النشر كل على حدة، لأن الخلط بينهما يؤدي إلى قرار غير واضح بشأن الموارد والمسؤوليات.
- ◀ **الوظيفة:** تصنيف بيئة الاستضافة ضمن نموذج نشر.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد نموذج النشر، ربطه بنموذج الخدمة، توثيق قرار الاستضافة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** IaaS, PaaS, SaaS, NIST SP 800-145.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** موارد حوسبة، شبكات، خوادم، تخزين، خدمات.
- ◀ **المخرج:** نموذج نشر موثق ضمن قرار الاستضافة.
- ◀ **مثال:** تميز المنشأة بين اعتماد SaaS بوصفه نموذج خدمة، وتحديد نموذج النشر في وثيقة القرار.



السحابة العامة (Public Cloud) (الشكل)

SLIDE 54 · PUBLIC CLOUD

السحابة العامة



الأجهزة والأدوات

- موارد حوسبة
- شبكات
- خوادم
- تخزين

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- IaaS
- PaaS
- SaaS

الوظائف الرئيسية

- تصنيف بيئة الاستضافة ضمن نموذج نشر
- تحديد نموذج النشر
- ربطه بنموذج الخدمة
- توثيق قرار الاستضافة

تميز المنشأة بين اعتماد SaaS بوصفه نموذج خدمة، وتحديد نموذج النشر في وثيقة القرار.

السحابة العامة أحد نماذج النشر الأربعة التي يحددها NIST SP 800-145. تصف هذه التسمية نموذج نشر، وليست نموذج خدمة مثل IaaS.

قرار الاستضافة (Hosting Decision)

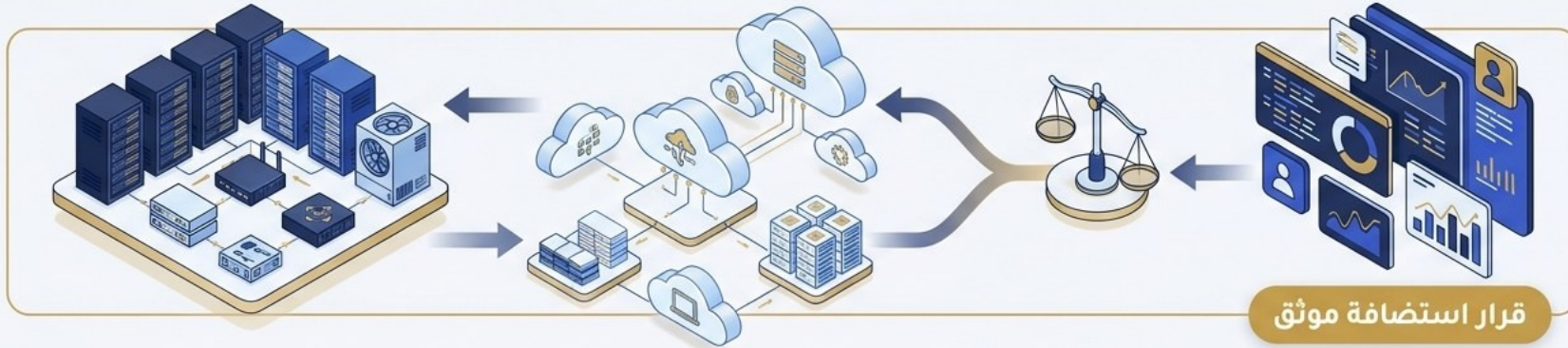
- ◀ قرار الاستضافة هو اختيار بين تشغيل البنية ذاتياً أو استخدام نموذج سحابي مناسب، بالاستناد إلى متطلبات التطبيق والأداء والإعداد والمستخدمين.
- ◀ يتطلب القرار تحديد من يدير كل طبقة، وتقدير أثر الانتقال، وتوثيق البدائل والقرار.
- ◀ لا توجد صيغة واحدة مناسبة لكل خدمة، لأن الاختيار يرتبط بالمتطلبات وإدارة المخاطر.
- ◀ **الوظيفة:** مواءمة نموذج التشغيل مع احتياج الجهة.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد متطلبات البنية، تحديد متطلبات التطبيق، تحديد مسؤوليات الطبقات، تقدير أثر الانتقال، توثيق البدائل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** NIST SP 800-145، NIST CSF 2.0، IaaS، PaaS، SaaS.
- ◀ **الأجهزة أو الأدوات:** خادم مادي، جهاز افتراضي، منصة PaaS، تطبيق SaaS، بنية هجينة.
- ◀ **المخرج:** قرار استضافة موثق.
- ◀ **مثال:** اعتمدت الشركة SaaS للمرحلة الأولى بعد مقارنة البدائل والتكلفة وفريق التشغيل.



قرار الاستضافة (Hosting Decision) (الشكل)

SLIDE 54A · HOSTING DECISION

قرار الاستضافة



الأجهزة والأدوات

- خادم مادي
- جهاز افتراضي
- منصة PaaS
- تطبيق SaaS
- بنية هجينة

البروتوكولات والمعايير

- NIST SP 800-145
- NIST CSF 2.0
- IaaS
- PaaS
- SaaS

الوظائف الرئيسية

- موازنة نموذج التشغيل مع احتياج الجهة
- تحديد متطلبات البنية
- تحديد متطلبات التطبيق
- تحديد مسؤوليات الطبقات
- تقدير أثر الانتقال

اعتمدت الشركة SaaS للمرحلة الأولى بعد مقارنة البدائل والتكلفة وفريق التشغيل.

قرار الاستضافة هو اختيار بين تشغيل البنية ذاتياً أو استخدام نموذج سحابي مناسب، بالاستناد إلى متطلبات التطبيق والأداء والإعداد والمستخدمين.

مستند واقعي، دراسة تكلفة بدائل الاستضافة

الجدول: جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

تقدير تشغيلي لمدة 12 شهراً، جميع المبالغ بالريال السعودي وضريبة القيمة المضافة 15%

بدل الاستضافة	تكلفة التأسيس قبل الضريبة	التكلفة الشهرية قبل الضريبة	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة قبل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة 15%	الإجمالي شامل الضريبة
استضافة محلية بخادم مادي	48,765	1,598	12	67,941.00	10,191.15	78,132.15
بنية تحتية كخدمة IaaS	9,685	2,468	12	39,301.00	5,895.15	45,196.15
برمجيات كخدمة SaaS	7,350	1,845	12	29,490.00	4,423.50	33,913.50
أعلى إجمالي شامل الضريبة						
أدنى إجمالي شامل الضريبة						
33,913.50						

يشمل تقدير الاستضافة المحلية العتاد والتجهيز الأولي، ويشمل تقدير IaaS إعداد الخوادم الافتراضية، ويشمل تقدير SaaS تهيئة الحسابات والاستيراد الأولي. القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، بل يراعي التوسع والتكامل وحماية البيانات.
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ الجدول على مدى اثني عشر شهراً.
- يبدأ التحليل بتكلفة التأسيس والتكلفة الشهرية قبل الضريبة، ثم يحسب إجمالي التكلفة قبل الضريبة وضريبة القيمة المضافة 15% والإجمالي النهائي.
- لا تتخذ القرار من التكلفة وحدها، بل اربطها بمدة الإطلاق المطلوبة وفريق التشغيل والمسؤوليات التقنية.

مثال محلول على النموذج، حساب تكلفة الاستضافة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية						
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية						
جازان، المملكة العربية السعودية						
الرقم الضريبي: 3000000000000003 · السجل التجاري: 1010000000						
هاتف: 0500000000						
جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد						
تقدير تشغيلي لمدة 12 شهراً، جميع المبالغ بالريال السعودي وضريبة القيمة المضافة 15%						
يديل الاستضافة	تكلفة التأسيس قبل الضريبة	التكلفة الشهرية قبل الضريبة	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة قبل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة 15%	الإجمالي شامل الضريبة
يشمل تقدير الاستضافة المحلية العتاد والتجهيز الأولي، ويشمل تقدير IaaS إعداد الخوادم الافتراضية، ويشمل تقدير SaaS تهيئة الحسابات والاستيراد الأولي. القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، بل يراعي التوسع والتكامل وحماية البيانات.						
مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية						

- المعطيات: تقارن الشركة ثلاثة بدائل لمدة 12 شهراً.
- تكلفة التأسيس للاستضافة المحلية 48,765 ر.س، و IaaS مقدارها 9,685 ر.س، و SaaS مقدارها 7,350 ر.س. تحسب أولاً التكلفة قبل الضريبة، ثم ضريبة القيمة المضافة 15%، ثم الإجمالي شامل الضريبة لكل بديل.

الخطوة 1 من 3: حساب التكلفة قبل الضريبة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

الجدول: جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

تقدير تشغيلي لمدة 12 شهراً، جميع المبالغ بالريال السعودي وضريبة القيمة المضافة 15%

يديل الاستضافة	تكلفة التأسيس قبل الضريبة	التكلفة الشهرية قبل الضريبة	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة قبل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة 15%	الإجمالي شامل الضريبة
استضافة محلية بخادم مادي	48,765	1,598	12	67,941.00		
بنية تحتية كخدمة IaaS	9,685	2,468	12	39,301.00		
برمجيات كخدمة SaaS	7,350	1,845	12	29,490.00		

يشمل تقدير الاستضافة المحلية العتاد والتجهيز الأولي، ويشمل تقدير IaaS إعداد الخوادم الافتراضية، ويشمل تقدير SaaS تهيئة الحسابات والاستيراد الأولي. القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، بل يراعي التوسع والتكامل وحماية البيانات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

▶ تطبق القاعدة إجمالي التكلفة قبل الضريبة = تكلفة التأسيس + (التكلفة الشهرية × 12).

▶ للاستضافة المحلية: $48765 + (12 \times 1598) = 67941$ ر.س. ول $9685 + (2468 \times 12) = 39301$ ر.س. ول $7350 + (1845 \times 12) = 29490$ ر.س. هذه القيم تسجل في عمود الإجمالي قبل الضريبة.

الخطوة 2 من 3: حساب الضريبة والإجمالي

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

الجدول: جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

تقدير تشغيلي لمدة 12 شهراً، جميع المبالغ بالريال السعودي وضريبة القيمة المضافة 15%

يديل الاستضافة	تكلفة التأسيس قبل الضريبة	التكلفة الشهرية قبل الضريبة	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة قبل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة 15%	الإجمالي شامل الضريبة
استضافة محلية بخادم مادي	48,765	1,598	12	67,941.00	10,191.15	78,132.15
بنية تحتية كخدمة IaaS	9,685	2,468	12	39,301.00	5,895.15	45,196.15
برمجيات كخدمة SaaS	7,350	1,845	12	29,490.00	4,423.50	33,913.50

يشمل تقدير الاستضافة المحلية العتاد والتجهيز الأولي، ويشمل تقدير IaaS إعداد الخوادم الافتراضية، ويشمل تقدير SaaS تهيئة الحسابات والاستيراد الأولي. القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، بل يراعي التوسع والتكامل وحماية البيانات.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

تحتسب ضريبة القيمة المضافة بالقاعدة الضريبة = الإجمالي قبل الضريبة $\times 0.15$.

تصبح ضريبة الاستضافة المحلية 10,191.15 ر.س، وضريبة IaaS مقدارها 5,895.15 ر.س، وضريبة SaaS مقدارها 4,423.50 ر.س. ثم يضاف مبلغ الضريبة إلى الإجمالي قبل الضريبة لإنتاج إجمالي كل بديل شامل الضريبة.

الخطوة 3 من 3: مقارنة الإجماليات

الجدول: جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية
جازان، المملكة العربية السعودية
الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000
هاتف: 0500000000

جدول مقارنة تكلفة استضافة خدمة المواعيد

تقدير تشغيلي لمدة 12 شهراً، جميع المبالغ بالريال السعودي وضريبة القيمة المضافة 15%

بدل الاستضافة	تكلفة التأسيس قبل الضريبة	التكلفة الشهرية قبل الضريبة	عدد الأشهر	إجمالي التكلفة قبل الضريبة	ضريبة القيمة المضافة 15%	الإجمالي شامل الضريبة
استضافة محلية بخادم مادي	48,765	1,598	12	67,941.00	10,191.15	78,132.15
بنية تحتية كخدمة IaaS	9,685	2,468	12	39,301.00	5,895.15	45,196.15
برمجيات كخدمة SaaS	7,350	1,845	12	29,490.00	4,423.50	33,913.50
أعلى إجمالي شامل الضريبة						78,132.15
أدنى إجمالي شامل الضريبة						33,913.50

يشمل تقدير الاستضافة المحلية العتاد والتجهيز الأولي، ويشمل تقدير IaaS إعداد الخوادم الافتراضية، ويشمل تقدير SaaS تهيئة الحسابات والاستيراد الأولي. القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، بل يراعي التوسع والتكامل وحماية البيانات. مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- ينتهي الجدول بثلاثة إجماليات شاملة الضريبة.
- تبلغ الاستضافة المحلية 78,132.15 ر.س، ويبلغ IaaS مقدار 45,196.15 ر.س، ويبلغ SaaS مقدار 33,913.50 ر.س. النتيجة الحسابية أن SaaS هو الأدنى تكلفة في هذه المعطيات.
- أما قرار الاستضافة النهائي فيضيف سرعة الإطلاق وفريق التشغيل والمسؤوليات ومتطلبات البيانات إلى المقارنة.



- ◀ اقرأ طلب التغيير CR-2026-041 بوصفه مخرجاً لقرار الاستضافة.
- ◀ يربط النموذج بين بطاقة الموارد ومصفوفة الخدمات وجدول التكلفة.
- ◀ لاحظ أن الخيار المعتمد هو SaaS للمرحلة الأولى، وأن مسؤولية المنشأة تشمل الحسابات والصلاحيات وصحة البيانات والخصوصية والنسخ الاحتياطية المطلوبة، حتى مع إدارة المورد للتطبيق والبنية.



تطبيق تحليلي، قرار استضافة خدمة المواعيد

- ◀ **المعطيات:** تحتاج الشركة إلى إطلاق الخدمة خلال مدة قصيرة، ويعمل لديها فريق تقني داخلي محدود.
- ◀ تبلغ تكاليف البدائل السنوية شاملة الضريبة: محلي 78,132.15 ر.س، IaaS مقدارها 45,196.15 ر.س، و SaaS مقدارها 33,913.50 ر.س.
- ◀ **الخطوات:**
 1. قارن الإجماليات المالية.
 2. حلل مسؤوليات التشغيل لكل نموذج.
 3. اربط سرعة الإطلاق بقدرة الفريق.
 4. وثق مسؤوليات المنشأة المتبقية.
- ◀ **النتائج:** اعتماد SaaS للمرحلة الأولى مع إدارة الحسابات والصلاحيات والبيانات والخصوصية من المنشأة.



تطبيق تحليلي، قرار استضافة خدمة المواعيد (الشكل)

SLIDE 61 • ELEMENT

تطبيق تحليلي



4
وثق مسؤوليات
المنشأة المتبقية.



3
اربط سرعة الإطلاق
بقدره الفريق.



2
حل مسؤوليات
التشغيل لكل نموذج.



1
قارن الإجماليات
المالية.

محاور هذا الفصل بالترتيب.



- ◀ حل طلب التغيير CR-2026-041 وأجب عن الآتي: ما البديل المعتمد للمرحلة الأولى، وما سببان للقرار، وما مسؤوليتان تبقيان على المنشأة، وما مؤشر قبول التغيير؟
- ◀ اكتب إجابتك في جدول من أربعة صفوف.
- ◀ الزمن المقترح: 10 دقائق.
- ◀ راجع الإجابة النموذجية في الشريحة التالية بعد إكمال محاولتك.



البند	الإجابة النموذجية
البديل المعتمد	البرمجيات كخدمة SaaS من المورد (منشأة سعودية)
سبب القرار	إطلاق الخدمة خلال مدة قصيرة، وفريق تقني داخلي محدود، مع تكلفة سنوية تقديرية أقل
مسؤوليتان على المنشأة	إدارة حسابات المستخدمين والصلاحيات، والتحقق من صحة البيانات
مؤشر القبول	إتمام حجز تجريبي وإشعار المستفيد وتسجيله في لوحة الخدمة دون كشف بيانات مستخدم غير مصرح له

تظهر الإجابة أن قرار SaaS لا يلغي مسؤولية المنشأة عن إدارة الوصول والبيانات.



الوحدة 7، قرار الاستضافة والتطبيق التحليلي



- ◀ هدف الوحدة: تحليل قرار الاستضافة وتوثيق مسؤوليات المنشأة ومؤشر قبول التغيير.
- ◀ مسار التعلم: اقرأ طلب التغيير، ثم نفذ نشاط التحليل وراجع اختبار الفصل القصير.
- ◀ إرشادات البدء: افتح طلب التغيير وجدول التكلفة.
- ◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.
- ◀ ناقش قراراتك في لوحة النقاش غير المتزامنة، ثم أضف تعليقاً عن وضوح خطوات القرار.



الوحدة 7، قرار الاستضافة والتطبيق التحليلي

UNIT 7 • HOSTING DECISION

قرار الاستضافة والتطبيق التحليلي

هدف الوحدة

تحليل قرار الاستضافة

توثيق مسؤوليات المنشأة ومؤشر قبول التغيير

مسار التعلم

اختبار الفصل

Chapter quiz
قصير

نشاط التحليل

Analysis
نقذ ثم راجع

اقرأ الطلب

Change request
وجداول التكلفة

حد النجاح

60% - محاولتان

لوحة النقاش

غير متزامنة - علّق على وضوح الخطوات

افتح طلب التغيير وجدول التكلفة، حلّل القرار، ثم ناقش في اللوحة.

أضف تعليقاً عن وضوح خطوات القرار بعد الاختبار.

◀ هدف الوحدة: تحليل قرار الاستضافة وتوثيق مسؤوليات المنشأة ومؤشر قبول التغيير.

◀ مسار التعلم: اقرأ طلب التغيير، ثم نفذ نشاط التحليل وراجع اختبار الفصل القصير.

◀ إرشادات البدء: افتح طلب التغيير وجدول التكلفة.

◀ حد النجاح 60%، وتتاح محاولتان.

◀ ناقش قراراتك في لوحة النقاش غير المتزامنة، ثم أضف تعليقاً عن وضوح خطوات القرار.



يتكون اختبار الفصل القصير من عشرة أسئلة مختارة من بنك الفصل، ويقيس مفاهيم الوحدات السبع ومسار طلب الحجز ونماذج الخدمات وحساب التكلفة.

زمن المحاولة 20 دقيقة، وحد النجاح 60%، وتتاح محاولتان. راجع التغذية الراجعة التفسيرية بعد كل محاولة، ثم عد إلى الوحدة التي يظهر فيها نقص في الفهم قبل متابعة الواجب.



يتكون اختبار الفصل القصير من عشرة أسئلة مختارة من بنك الفصل، ويقيس مفاهيم الوحدات السبع ومسار طلب الحجز ونماذج الخدمات وحساب التكلفة.

زمن المحاولة 20 دقيقة، وحد النجاح 60%، وتتاح محاولتان. راجع التغذية الراجعة التفسيرية بعد كل محاولة، ثم عد إلى الوحدة التي يظهر فيها نقص في الفهم قبل متابعة الواجب.

مرحلة المشروع التراكمي، مخطط البنية التحتية



- ◀ عنوان المرحلة: مخطط بنية تحتية لخدمة رقمية.
- ◀ اعمل ضمن فريق من 3 إلى 4 متعلمين بصورة غير متزامنة.
- ◀ اخترتوا بيئة خدمية سعودية ببيانات تمثيلية، ثم حددوا مكونات البنية التحتية اللازمة.
- ◀ يبدأ الفريق بتوزيع الأدوار، ثم يراجع كل عضو جزءاً من المخطط.
- ◀ سجلوا مساهمة كل عضو في صفحة ملحق مستقلة، وراجعوا قائمة التحقق قبل دمج المخرج النهائي.
- ◀ مخرجات التسليم: ملف PDF من صفحتين إلى ثلاث صفحات.
- ◀ معيار التحقق: يربط كل مورد بوظيفة خدمة محددة، ويبين مسؤولية تشغيلية واحدة على الأقل.
- ◀ زمن المرحلة: 60 دقيقة.

مرحلة المشروع التراكمي، مخطط البنية التحتية



- ◀ عنوان المرحلة: مخطط بنية تحتية لخدمة رقمية.
- ◀ اعمل ضمن فريق من 3 إلى 4 متعلمين بصورة غير متزامنة.
- ◀ اخترتوا بيئة خدمية سعودية ببيانات تمثيلية، ثم حددوا مكونات البنية التحتية اللازمة.
- ◀ يبدأ الفريق بتوزيع الأدوار، ثم يراجع كل عضو جزءاً من المخطط.
- ◀ سجلوا مساهمة كل عضو في صفحة ملحق مستقلة، وراجعوا قائمة التحقق قبل دمج المخرج النهائي.
- ◀ مخرجات التسليم: ملف PDF من صفحتين إلى ثلاث صفحات.
- ◀ معيار التحقق: يربط كل مورد بوظيفة خدمة محددة، ويبين مسؤولية تشغيلية واحدة على الأقل.
- ◀ زمن المرحلة: 60 دقيقة.



خطوات تنفيذ مرحلة المشروع وقالب التسليم

1. حددوا الخدمة والحدود التشغيلية في خمسة أسطر.
2. وزعوا أدوار الويب والتطبيق والبيانات والملفات والمراقبة في مخطط واحد.
3. أعدوا جدولاً من ثلاثة أعمدة: المورد، الوظيفة، مسؤولية التشغيل.
4. وثقوا قرار الاستضافة والبديل المرفوض وسبب الرفض.
5. يراجع كل عضو جزءاً محدداً، ثم يسجل اسمه ومساهمته في الملحق.

جزء التسليم	معيار التحقق
المخطط	يوضح الموارد ومسار الاتصال المسموح
جدول الموارد	يربط كل مورد بوظيفة ومسؤولية
قرار الاستضافة	يذكر البديل والسبب وضابط الحماية
ملحق الفريق	يوضح مساهمة كل عضو في المراجعة



خطوات تنفيذ مرحلة المشروع وقالب التسليم

1. حددوا الخدمة والحدود التشغيلية في خمسة أسطر.
2. وزعوا أدوار الويب والتطبيق والبيانات والملفات والمراقبة في مخطط واحد.
3. أعدوا جدولاً من ثلاثة أعمدة: المورد، الوظيفة، مسؤولية التشغيل.
4. وثقوا قرار الاستضافة والبديل المرفوض وسبب الرفض.
5. يراجع كل عضو جزءاً محدداً، ثم يسجل اسمه ومساهمته في الملحق.

جزء التسليم	معياري التحقق
المخطط	يوضح الموارد ومسار الاتصال المسموح
جدول الموارد	يربط كل مورد بوظيفة ومسؤولية
قرار الاستضافة	يذكر البديل والسبب وضابط الحماية
ملحق الفريق	يوضح مساهمة كل عضو في المراجعة



معايير التحقق من مرحلة المشروع

المعيار	متميز	متمرس	مبتدئ	غير مكتمل
اكتمال مخطط البنية	يوضح جميع الموارد وعلاقاتها	يوضح معظم الموارد	يذكر موارد منفصلة	لا يقدم مخططاً
اختيار الموارد	مبرر بالخدمة والمسؤوليات	مبرر جزئياً	تبرير عام	بلا تبرير
تحليل الاستضافة	يقارن بديلين أو أكثر بوضوح	يذكر بديلين	يذكر بديلاً واحداً	لا يحدد بديلاً
التنظيم والتوثيق	جداول واضحة ومصطلحات موحدة	تنظيم جيد	تنظيم محدود	غير منظم

سياسة التأخير: يخصم 5% عن كل يوم تأخير وفق سياسة المقرر، ولا تدخل هذه السياسة ضمن معايير التعلم.



معايير التحقق من مرحلة المشروع

المعيار	متميز	متمرس	مبتدئ	غير مكتمل
اكتمال مخطط البنية	يوضح جميع الموارد وعلاقاتها	يوضح معظم الموارد	يذكر موارد منفصلة	لا يقدم مخططاً
اختيار الموارد	مبرر بالخدمة والمسؤوليات	مبرر جزئياً	تبرير عام	بلا تبرير
تحليل الاستضافة	يقارن بديلين أو أكثر بوضوح	يذكر بديلين	يذكر بديلاً واحداً	لا يحدد بديلاً
التنظيم والتوثيق	جداول واضحة ومصطلحات موحدة	تنظيم جيد	تنظيم محدود	غير منظم

سياسة التأخير: يخصم 5% عن كل يوم تأخير وفق سياسة المقرر، ولا تدخل هذه السياسة ضمن معايير التعلم.



✓ **الهدف الثاني:** تمييز بين الخادم المادي والخادم الافتراضي والخدمة السحابية من خلال مسؤوليات التشغيل.

✓ **الهدف الأول:** تشرح البنية التحتية دور الخوادم ومركز البيانات والشبكة والتخزين في تشغيل الخدمات الرقمية.

✓ **الهدف الرابع:** تحليل قرار الاستضافة باستخدام التكلفة، وسرعة الإطلاق، وفريق التشغيل، ومسؤوليات البيانات.

✓ **الهدف الثالث:** تقارن بين IaaS و PaaS و SaaS باستخدام توزيع مسؤوليات العميل والمزود.

✓ **توثق** النتيجة في مستند قرار تغيير يحدد البديل ونطاقه وضوابطه ومؤشر قبوله.



المصادر الإلزامية ◀

1. Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing (NIST SP 800-145). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>
2. Pascoe, C., Quinn, S., & Scarfone, K. (2024). The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 (NIST CSWP 29). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>
3. Microsoft. (د. ت). Hyper-V virtualization in Windows Server and Windows. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/overview>
4. Microsoft. (د. ت). Datacenter architecture and infrastructure. Microsoft Learn, Service Assurance. <https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/assurance/assurance-datacenter-architecture-infrastructure>
5. Amazon Web Services. (د. ت). What is IaaS? - Infrastructure as a Service Explained. AWS. <https://aws.amazon.com/what-is/iaas/>

مصادر إثرائية اختيارية ▶

1. Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). Information Technology for Management (11th ed.). Wiley.
2. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition (16th ed.). Pearson.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان